01

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Atom, izotopy i konfiguracje elektronowe

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 53 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 93 pkt

nuklidy; bilans jądrowy; liczby kwantowe; konfiguracje; okresowość

Pazdro: Część 1, rozdziały 1-2

Podstawa programowa: I.1, I.3-4; II.1-4

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 93

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

01.01 / 2 pkt

Dla jonu $^{56}Fe^{3+}$ (Z = 26) podaj liczby protonów, neutronów i elektronów.

01.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Izotopy jednego pierwiastka mają tę samą liczbę protonów. B: Jon X^{2-} ma o dwa elektrony mniej niż atom X.

01.03 / 1 pkt

Jon X^{2-} ma 18 elektronów. Ustal symbol pierwiastka X.

01.04 / 1 pkt

Dlaczego masa atomowa chloru nie jest całkowitą liczbą masową jednego nuklidu?

01.05 / 2 pkt

Próbka zawiera 75% atomów izotopu o masie 35 u i 25% atomów izotopu o masie 37 u. Oblicz średnią masę atomu.

01.06 / 2 pkt

Pierwiastek ma izotopy o masach 10 u i 11 u. Średnia masa atomu wynosi 10,8 u. Oblicz udział procentowy lżejszego izotopu.

01.07 / 1 pkt

Uzupełnij równanie przemiany α: ^{238}U (Z = 92) → X + 4He (Z = 2). Podaj A i Z produktu X.

01.08 / 1 pkt

Napisz równanie rozpadu β minus ^{14}C (Z = 6). Pomiń antyneutrino.

01.09 / 2 pkt

Jądro ^{226}Ra (Z = 88) przeszło dwie przemiany α i jedną β minus. Ustal A i Z jądra końcowego.

01.10 / 1 pkt

W reakcji ^{14}N + 4He → ^{17}O + X liczby atomowe N, He i O wynoszą odpowiednio 7, 2 i 8. Ustal X.

01.11 / 1 pkt

Podaj dozwolone wartości pobocznej liczby kwantowej dla n = 3.

01.12 / 1 pkt

Rozstrzygnij, czy zestaw n = 2, l = 2, m = 0 opisuje dozwolony stan elektronu. Uzasadnij.

01.13 / 1 pkt

Ile orbitali i maksymalnie ile elektronów mieści podpowłoka 3d?

01.14 / 1 pkt

Podaj możliwe wartości m dla elektronu w podpowłoce p.

01.15 / 1 pkt

Wyjaśnij, dlaczego na jednym orbitalu nie można umieścić dwóch elektronów o takim samym spinie.

01.16 / 1 pkt

Narysuj schemat klatkowy obsadzenia podpowłoki 2p w atomie azotu w stanie podstawowym.

01.17 / 1 pkt

Ile niesparowanych elektronów ma atom tlenu w stanie podstawowym? Odwołaj się do 2p.

01.18 / 2 pkt

Zapisz pełną konfigurację elektronową Mg i skróconą konfigurację Mg^{2+}.

01.19 / 1 pkt

Napisz skróconą konfigurację elektronową atomu chromu w stanie podstawowym.

01.20 / 1 pkt

Napisz skróconą konfigurację elektronową atomu miedzi w stanie podstawowym.

01.21 / 2 pkt

Napisz skrócone konfiguracje Fe^{2+} i Fe^{3+} (Z = 26).

01.22 / 1 pkt

Z konfiguracji [Ar] $3d^{10}$ $4s^2$ $4p^3$ ustal pierwiastek, okres i grupę.

01.23 / 1 pkt

Atom ma konfigurację [Kr] $5s^2$. Ustal symbol i blok konfiguracyjny pierwiastka.

01.24 / 1 pkt

Dla Sc (Z = 21) podaj konfigurację skróconą oraz blok układu okresowego.

01.25 / 1 pkt

Uszereguj Na, Mg i Cl według rosnącego promienia atomowego. Wyjaśnij trend w okresie.

01.26 / 1 pkt

Który atom ma większy promień: Li czy K? Uzasadnij liczbą powłok.

01.27 / 1 pkt

Który atom łatwiej oddaje pierwszy elektron: Na czy K? Wyjaśnij.

01.28 / 1 pkt

Uszereguj O^{2-}, F^{-}, Na^{+}, Mg^{2+} według rosnącego promienia jonowego.

01.29 / 2 pkt

Kolejne energie jonizacji atomu wynoszą 738, 1451 i 7733 kJ/mol. Wskaż liczbę elektronów walencyjnych i prawdopodobną grupę główną. Uzasadnij.

01.30 / 1 pkt

Dla konfiguracji [Ne] $3s^1$ przewidź typowy jon i stopień utlenienia pierwiastka.

01.31 / 1 pkt

Wskaż błąd: atom siarki w stanie podstawowym ma konfigurację [Ne] $3s^2$ $3p^3$. Podaj poprawny zapis.

01.32 / 1 pkt

Rozstrzygnij, czy konfiguracja $1s^2$ $2s^1$ $2p^1$ może opisywać atom Be. Określ jego stan.

01.33 / 2 pkt

Atom X ma trzy zajęte powłoki i pięć elektronów walencyjnych. Ustal X i narysuj obsadzenie jego podpowłoki walencyjnej p.

01.34 / 1 pkt

Podaj liczbę elektronów w podpowłokach d atomu Zn w stanie podstawowym.

01.35 / 1 pkt

Dlaczego jony Na^{+} i Ne mają takie samo obsadzenie powłok, choć są różnymi indywiduami chemicznymi?

01.36 / 2 pkt

Ile moli elektronów zawiera 0,20 mola jonów Al^{3+}? Przyjmij Z(Al) = 13.

01.37 / 2 pkt

W widmie masowym pierwiastka są dwa sygnały: 63 u o intensywności 69% i 65 u o intensywności 31%. Oblicz średnią masę i wyjaśnij znaczenie intensywności.

01.38 / 1 pkt

Czy w przemianie β minus zmienia się liczba masowa jądra? Uzasadnij zmianą nukleonu.

01.39 / 2 pkt

W reakcji $^{27}Al + 4He \rightarrow {}^{30}P + X$ podaj X i sprawdź zachowanie ładunku, wiedząc, że Z(Al) = 13, Z(P) = 15.

01.40 / 2 pkt

Atom metalu ma konfigurację [Ar] $3d^5\ 4s^2$. Podaj symbol, liczbę niesparowanych elektronów i konfigurację jonu M^{2+}.

Część B / Problemy maturalne

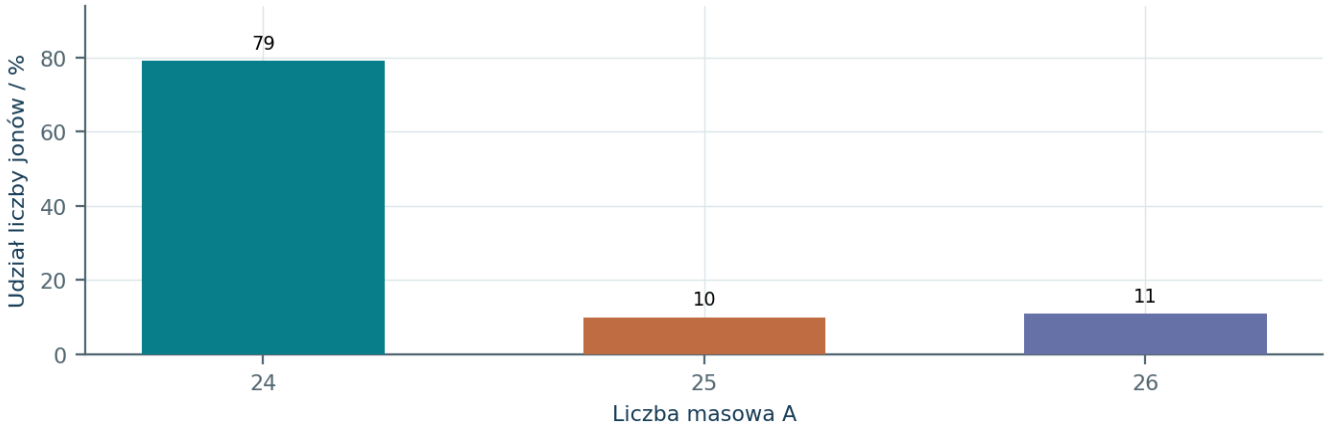
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 01.41 / 4 PKT

Widmo izotopowe nieznanego metalu

Próbkę metalu X przeprowadzono w jony X^+ i zarejestrowano widmo masowe. Wykres pokazuje względną liczbę jonów, a nie udziały masowe. Przyjmij masy izotopów równe liczbom masowym i Z(X)=12.



01.41.1 (2 pkt) Oblicz średnią masę atomową X i wskaż pierwiastek.

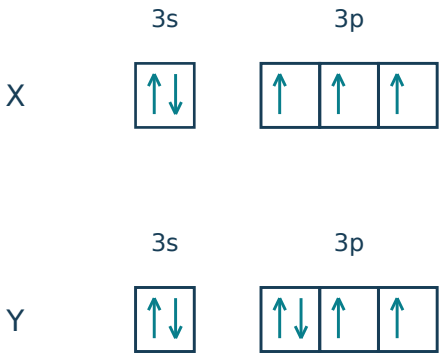
01.41.2 (1 pkt) Dla najcięższego izotopu podaj liczby protonów, neutronów i elektronów w jonie zarejestrowanym przez aparat.

01.41.3 (1 pkt) Czy usunięcie jednego elektronu zmienia położenie izotopu w układzie okresowym? Uzasadnij.

ZADANIE 01.42 / 4 PKT

Obsadzenie orbitali a identyfikacja pierwiastków

Na rysunku pominięto rdzeń [Ne]. Pokazano wszystkie elektrony walencyjne atomów X i Y w stanie podstawowym. Klatki należące do tej samej podpowłoki mają jednakową energię.



01.42.1 (2 pkt) Ustal symbole X i Y, ich grupy oraz liczby niesparowanych elektronów.

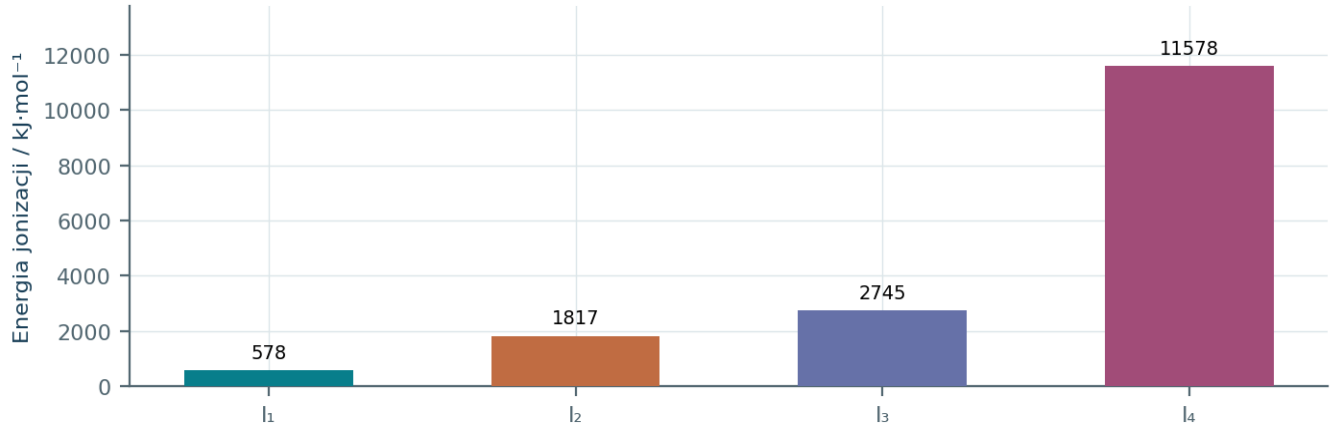
01.42.2 (1 pkt) Zapisz konfiguracje X^{3-} oraz Y^{2-}.

01.42.3 (1 pkt) Porównaj promienie tych jonów i uzasadnij różnicę.

ZADANIE 01.43 / 4 PKT

Skok energii jonizacji

Kolejne energie jonizacji metalu M przedstawiono na wykresie. Atom M ma trzy zajęte powłoki. Po przekroczeniu konfiguracji zamkniętopowłokowej usuwanie następnego elektronu wymaga szczególnie dużej energii.



01.43.1 (2 pkt) Ustal M i zapisz skróconą konfigurację jego typowego kationu.

01.43.2 (1 pkt) Napisz wzór chlorku M i oblicz jego masę molową.

01.43.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego czwarta energia jest znacznie większa od trzeciej.

ZADANIE 01.44 / 4 PKT

Odtwarzanie szeregu promieniotwórczego

Na schemacie pozostawiono niektóre oznaczenia produktów i przemian. Liczby atomowe: U=92, Th=90, Pa=91. W przemianie β minus neutron przechodzi w proton, a jądro emituje elektron; pomiń antyneutrino.



01.44.1 (2 pkt) Ustal nuklidy X i Y, podając A oraz Z.

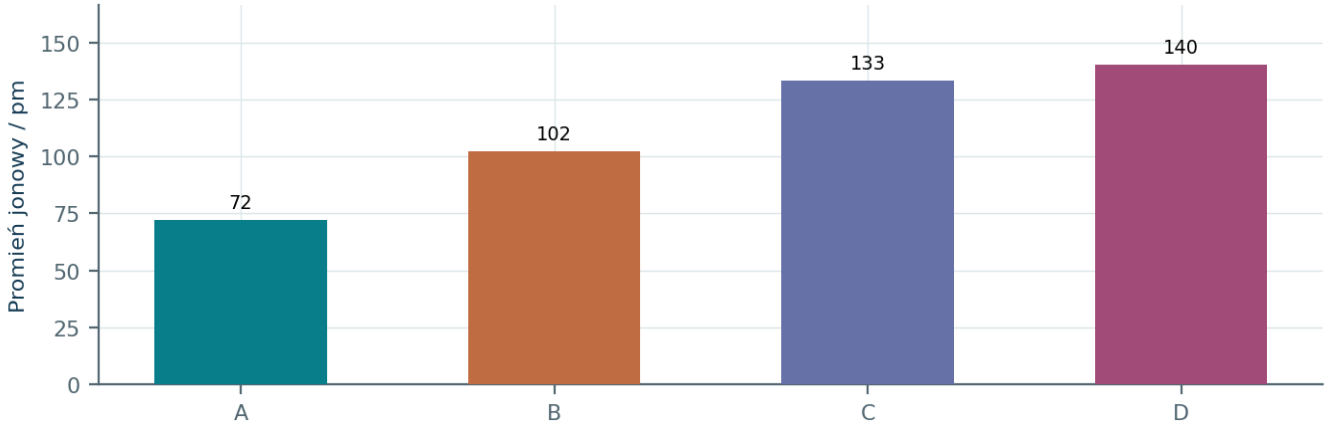
01.44.2 (1 pkt) Zapisz równanie drugiego etapu z bilansem A i Z.

01.44.3 (1 pkt) Porównaj początkową i końcową liczbę neutronów.

ZADANIE 01.45 / 4 PKT

Jony izoelektronowe

Cztery jony O^{2-}, F^{-}, Na^{+} i Mg^{2+} mają po 10 elektronów. Słupki A-D przedstawiają ich promienie w pm. Posłuż się zależnością między ładunkiem jądra a promieniem w szeregu izoelektronowym.



01.45.1 (2 pkt) Przypisz wzory jonów do słupków.

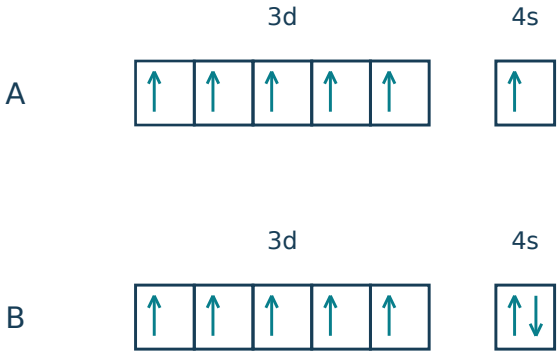
01.45.2 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego sama jednakowa liczba elektronów nie oznacza jednakowego promienia.

01.45.3 (1 pkt) Podaj pełną konfigurację elektronową jonu D.

ZADANIE 01.46 / 4 PKT

Nietypowe konfiguracje metali

Schemat przedstawia walencyjne podpowłoki dwóch atomów o rdzeniu [Ar]. Są to stany podstawowe. Dla metali bloku d podczas tworzenia kationów najpierw usuwa się elektrony podpowłoki 4s.



01.46.1 (2 pkt) Ustal A i B oraz policz wszystkie elektrony niesparowane.

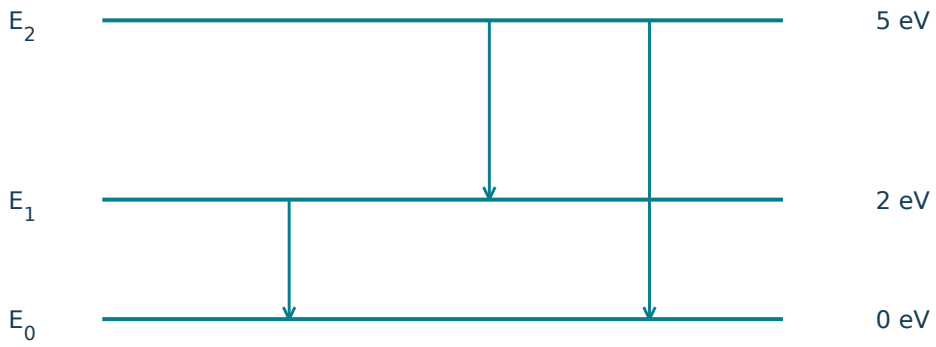
01.46.2 (1 pkt) Zapisz konfigurację B^{2+} i A^{3+}.

01.46.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego konfiguracji A nie zapisuje się jako $[Ar]_3d^4\ 4s^2$.

ZADANIE 01.47 / 4 PKT

Widmo a różnice energii

Model atomu obejmuje trzy poziomy energetyczne. Przejściu w dół towarzyszy emisja fotonu o energii równej różnicy poziomów. Korzystaj ze wzoru lambda=1240/E, gdzie E jest w eV, a lambda w nm.



01.47.1 (2 pkt) Wskaż przejście emitujące foton o energii 3 eV i oblicz długość fali.

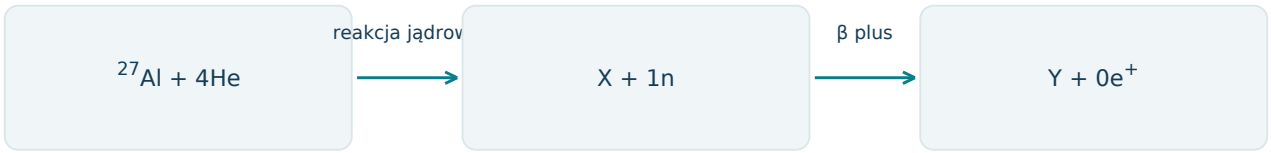
01.47.2 (1 pkt) Które przejście emisyjne ma najmniejszą długość fali? Uzasadnij.

01.47.3 (1 pkt) Czy atom na E_0 może w tym modelu pochłonąć pojedynczy foton 3 eV i przejść na jeden z pokazanych poziomów?

ZADANIE 01.48 / 4 PKT

Reakcja jądrowa i nowa informacja

Bombardowanie ^{27}Al cząstkami α prowadzi do jądra X i jednego neutronu. Następnie X rozpada się β plus: jeden proton zmienia się w neutron z emisją pozytonu $0e^{+}$; pomiń neutrino. Z: Al_{13}, P_{15}, Si_{14}.



01.48.1 (2 pkt) Wyznacz A i Z jądra X oraz jego symbol.

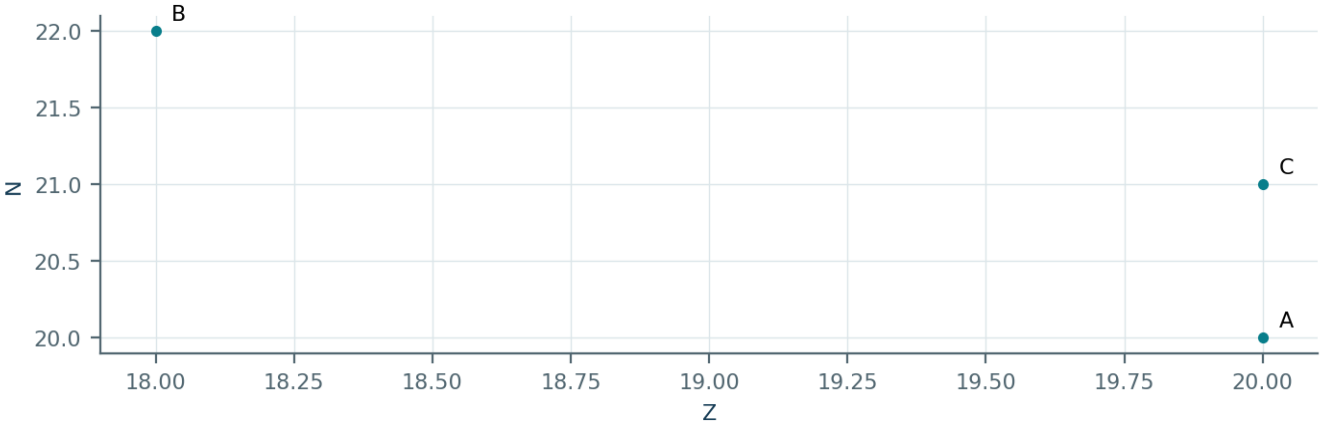
01.48.2 (1 pkt) Podaj Y i sprawdź bilans ładunku drugiej przemiany.

01.48.3 (1 pkt) Porównaj liczby neutronów w X i Y.

ZADANIE 01.49 / 4 PKT

Mapa nuklidów

Na mapie zaznaczono trzy nuklidy. Oś pozioma oznacza Z, a pionowa N. Liczba masowa jest sumą tych dwóch liczb. Wiadomo, że Z=18 odpowiada Ar, a Z=20 Ca.



01.49.1 (2 pkt) Zapisz symbole nuklidów A-C z liczbami masowymi.

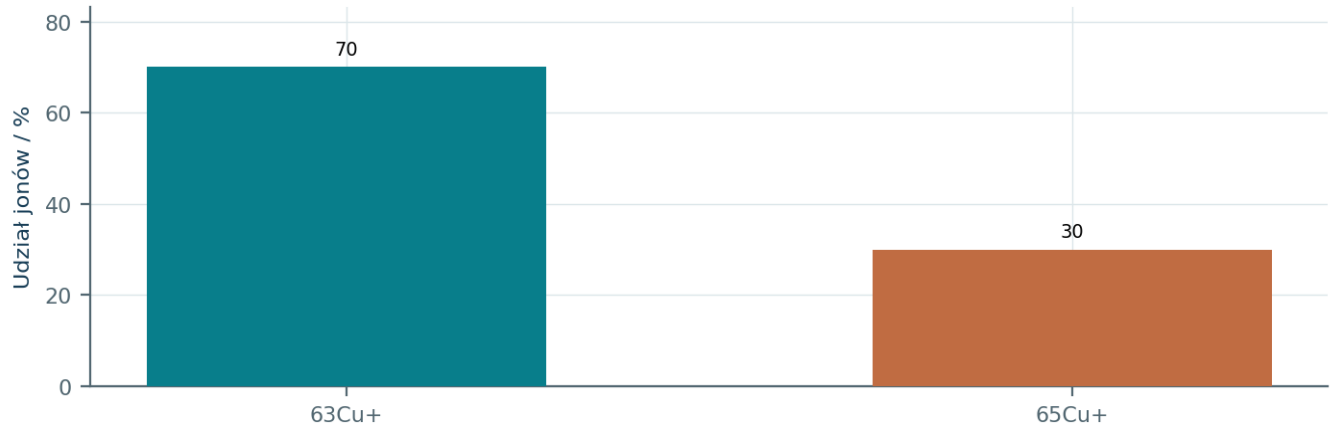
01.49.2 (1 pkt) Wskaż parę izotopów i parę izobarów.

01.49.3 (1 pkt) Próbka Ca zawiera 80% atomów A i 20% C. Oblicz jej średnią masę atomową przy masach 40 i 41 u.

ZADANIE 01.50 / 4 PKT

Miedź w spektrometrze i w roztworze

Widmo jonów Cu^{+} z próbki wzbogaconej izotopowo pokazano na wykresie. Z(Cu)=29. Przy obliczeniach masy przyjmij masy izotopów 63 i 65 u oraz pomiń masę oddanych elektronów.



01.50.1 (2 pkt) Oblicz średnią masę atomową oraz masę 0,200 mola Cu z tej próbki.

01.50.2 (1 pkt) Zapisz skrócone konfiguracje Cu i Cu^{2+} w stanie podstawowym.

01.50.3 (1 pkt) Czy przekształcenie całej próbki z Cu^{+} w Cu^{2+} zmieni stosunek liczby obu izotopów? Uzasadnij.

02

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Wiązania, geometria drobin i właściwości substancji

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 50 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 90 pkt

Lewis; VSEPR; hybrydyzacja; polarność; kryształy; alotropia

Pazdro: Część 1, rozdziały 3-4

Podstawa programowa: III.1-8

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 90

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). NA = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. Vm = 22,4 dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C Kw = 10^{-14}. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

02.01 / 1 pkt

Określ dominujący rodzaj wiązania w NaCl, HCl i Cu.

02.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: CO_2 jest niepolarny mimo spolaryzowanych wiązań. B: NaCl w stanie stałym dobrze przewodzi prąd dzięki ruchliwym elektronom.

02.03 / 2 pkt

Dane elektroujemności Paulinga: H=2,2, Cl=3,2. Oblicz różnicę, określ rodzaj wiązania H-Cl oraz zaznacz ładunki cząstkowe.

02.04 / 2 pkt

Narysuj wzory elektronowe H_2O i NH_3, zaznaczając wszystkie wolne pary.

02.05 / 1 pkt

Narysuj wzór elektronowy CO_2. Ile wolnych par ma każdy atom tlenu?

02.06 / 1 pkt

Wskaż donora i akceptora pary elektronowej podczas reakcji $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$.

02.07 / 1 pkt

Dlaczego po utworzeniu NH_4^+ nie wyróżnia się jednego wiązania N-H jako fizycznie odmiennego od pozostałych?

02.08 / 1 pkt

Podaj liczbę par wiążących i wolnych przy atomie centralnym w H_3O^+.

02.09 / 1 pkt

Podaj kształt i typ hybrydyzacji atomu C w CO_2.

02.10 / 1 pkt

Podaj kształt i typ hybrydyzacji atomu B w BF_3.

02.11 / 1 pkt

Podaj kształt i typ hybrydyzacji atomu C w CH_4.

02.12 / 1 pkt

Wyjaśnij, dlaczego kształt NH_3 jest piramidalny mimo tetraedrycznego układu par elektronowych.

02.13 / 1 pkt

Wyjaśnij, dlaczego H_2O ma kształt kątowy.

02.14 / 1 pkt

Uszereguj przybliżone kąty H-X-H w H_2O, NH_3 i CH_4 według wzrostu.

02.15 / 1 pkt

Rozstrzygnij, czy CO_2 jest polarny. Odwołaj się do geometrii i polaryzacji wiązań.

02.16 / 1 pkt

Porównaj polarność CH_4 i CH_3Cl. Uzasadnij.

02.17 / 1 pkt

Czy obecność spolaryzowanych wiązań zawsze oznacza polarność całej cząsteczki? Podaj kontrprzykład.

02.18 / 1 pkt

Policz wiązania sigma i pi w cząsteczce N_2.

02.19 / 1 pkt

Policz wiązania sigma i pi w etenie $CH_2=CH_2$.

02.20 / 1 pkt

Policz wiązania sigma i pi w etynie HC≡CH.

02.21 / 2 pkt

Porównaj hybrydyzację atomów C oraz geometrię ich otoczenia w etanie i etenie.

02.22 / 1 pkt

Wskaż, które substancje tworzą wiązania wodorowe między własnymi cząsteczkami: CH_4, NH_3, HF, H_2S.

02.23 / 1 pkt

Dlaczego temperatura wrzenia wody jest znacznie wyższa niż H_2S?

02.24 / 1 pkt

Wyjaśnij, dlaczego etanol miesza się z wodą, a heksan ma bardzo małą rozpuszczalność w wodzie.

02.25 / 1 pkt

Dlaczego temperatura wrzenia I_2 jest wyższa niż Cl_2?

02.26 / 1 pkt

Dlaczego suchy kryształ NaCl nie przewodzi prądu, a stopiony NaCl przewodzi?

02.27 / 1 pkt

Dlaczego metale przewodzą prąd elektryczny w stanie stałym?

02.28 / 1 pkt

Wyjaśnij kruchość kryształów jonowych przy przesuwaniu płaszczyzn sieci.

02.29 / 1 pkt

Przyporządkuj typ kryształu: diament, lód, miedź, MgO.

02.30 / 1 pkt

Dlaczego temperatura topnienia diamentu jest znacznie wyższa niż lodu?

02.31 / 1 pkt

Wyjaśnij przewodnictwo elektryczne grafitu i brak przewodnictwa diamentu.

02.32 / 1 pkt

Porównaj budowę grafenu i grafitu.

02.33 / 1 pkt

Czym różni się pojęcie alotropu od izotopu? Odnieś odpowiedź do węgla.

02.34 / 2 pkt

Substancja A ma niską temperaturę topnienia i nie przewodzi prądu. B ma wysoką temperaturę topnienia, a jej stop przewodzi. Przypisz najbardziej prawdopodobne typy kryształów i uzasadnij.

02.35 / 2 pkt

Dla HCN narysuj wzór elektronowy, określ hybrydyzację C i liczbę wiązań pi.

02.36 / 2 pkt

Dla jonu NH_4^+ oblicz całkowitą liczbę elektronów walencyjnych i określ kształt.

02.37 / 2 pkt

Dla anionu CO_3^{2-} policz elektrony walencyjne i narysuj jedną poprawną strukturę Lewisa. Uwzględnij ładunek.

02.38 / 1 pkt

Dlaczego rzeczywiste trzy wiązania C-O w CO_3^{2-} są równocenne mimo różnych kresek w jednej strukturze Lewisa?

02.39 / 2 pkt

Zaproponuj pomiar pozwalający odróżnić roztwór sacharozy od roztworu NaCl, oba bezbarwne. Wyjaśnij wynik.

02.40 / 2 pkt

Dla SO_2 przyjmij trzy domeny elektronowe wokół S, w tym jedną wolną parę. Podaj kształt, hybrydyzację w szkolnym modelu i polarność.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

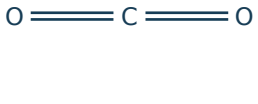
Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 02.41 / 4 PKT

Geometria a moment dipolowy

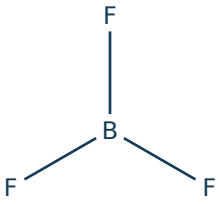
Schematy A-C przedstawiają położenie atomów w cząsteczkach. Przyjmij, że wiązania C-O, B-F i O-H są spolaryzowane w kierunku bardziej elektroujemnego atomu. Kształt jest istotną częścią informacji.

A



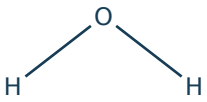
CO_2

B



BF_3

C



H_2O

02.41.1 (2 pkt) Dla A-C podaj hybrydyzację atomu centralnego w szkolnym modelu.

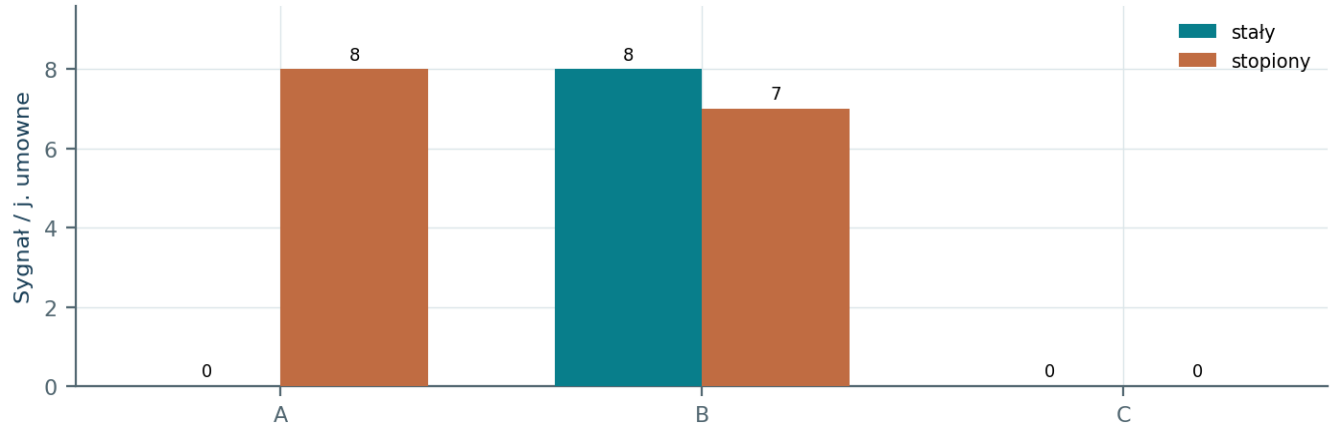
02.41.2 (1 pkt) Wskaż cząsteczki polarne i uzasadnij wynik sumowaniem kierunków polaryzacji.

02.41.3 (1 pkt) Dla C podaj liczbę wolnych par przy atomie centralnym i wyjaśnij kształt.

ZADANIE 02.42 / 4 PKT

Przewodnictwo trzech próbek

A, B i C to w losowej kolejności Cu, NaCl oraz sacharoza. Pokazano wyniki pomiaru przewodnictwa w stanie stałym i po stopieniu. Wysokość słupka oznacza umowny sygnał przewodnictwa; zero to brak wykrywalnego przewodzenia.



02.42.1 (2 pkt) Przypisz substancje do próbek i podaj typ kryształu.

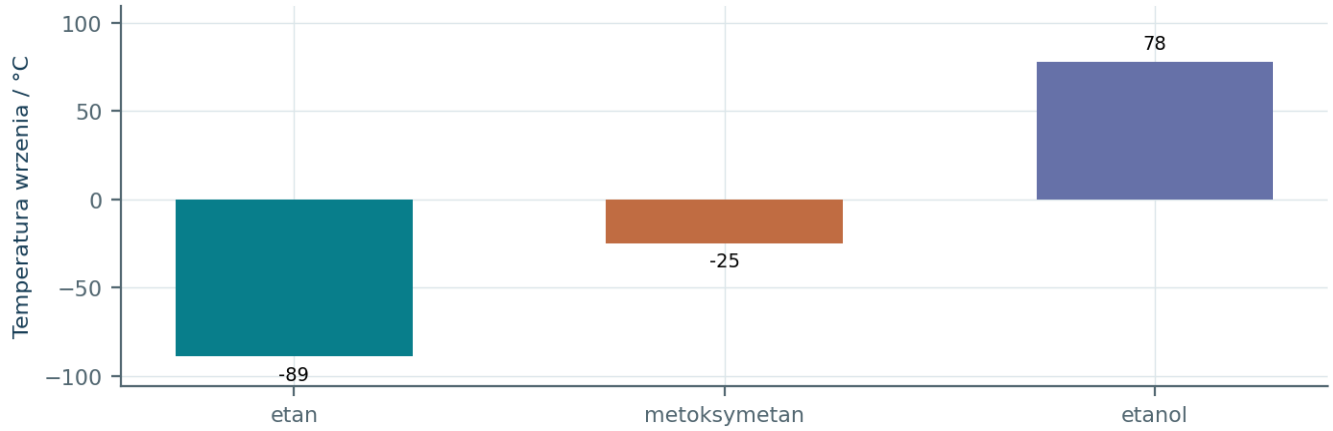
02.42.2 (1 pkt) Wyjaśnij różnicę zachowania A przed i po stopieniu.

02.42.3 (1 pkt) Dlaczego przewodnictwa B nie opisuje model ruchliwych jonów w roztworze?

ZADANIE 02.43 / 4 PKT

Temperatura wrzenia a oddziaływania

Na wykresie zestawiono przybliżone temperatury wrzenia trzech związków o dwóch atomach C lub zbliżonej masie molowej. Różnice nie wynikają wyłącznie z liczby atomów. Wykorzystaj budowę i rodzaj oddziaływań.



02.43.1 (2 pkt) Wyjaśnij, dlaczego etanol ma najwyższą temperaturę wrzenia.

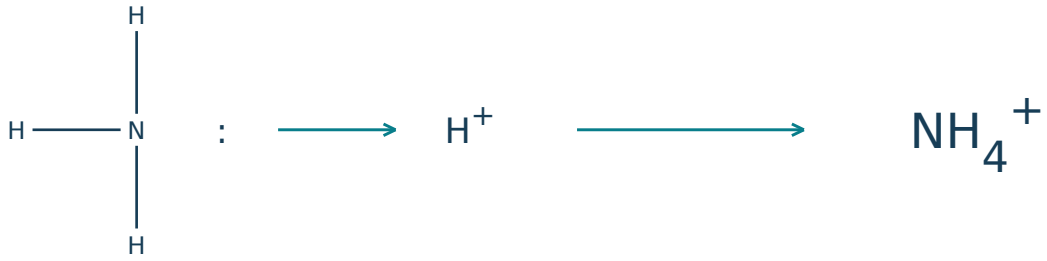
02.43.2 (1 pkt) Czy metoksymetan może tworzyć wiązania wodorowe z wodą? Wskaż rolę atomu O.

02.43.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego obecność tlenu nie wystarcza do takiej samej temperatury wrzenia eteru i alkoholu.

ZADANIE 02.44 / 4 PKT

Koordynacja i bilans elektronów

Schemat przedstawia powstanie jonu z NH_3 oraz H^+. Jeden substrat dostarcza obydwa elektrony nowego wiązania. W końcowym jonie wszystkie wiązania N-H są równocenne.



02.44.1 (2 pkt) Narysuj wzór Lewisa substratu NH_3 oraz produktu z wolnymi parami i ładunkiem.

02.44.2 (1 pkt) Wskaż donor i akceptor pary oraz całkowitą liczbę elektronów walencyjnych produktu.

02.44.3 (1 pkt) Podaj kształt produktu i wyjaśnij zmianę względem NH_3.

ZADANIE 02.45 / 4 PKT

Dwa rodzaje wiązań w jednej cząsteczce

Wzór pokazuje enyn CH_2=CH-C≡CH. Przeanalizuj wszystkie wiązania, uwzględniając także te do atomów H. W numeracji od lewej atomy C mają numery 1-4.

enyn



02.45.1 (2 pkt) Podaj hybrydyzację atomów C_1-C_4 i lokalną geometrię.

02.45.2 (1 pkt) Policz wiązania sigma oraz pi w całej cząsteczce.

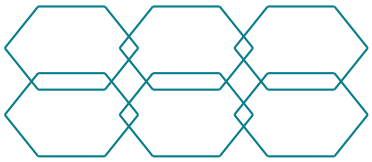
02.45.3 (1 pkt) Oblicz maksymalną liczbę moli H_2 przyłączaną przez 0,10 mola enynu bez rozerwania szkieletu.

ZADANIE 02.46 / 4 PKT

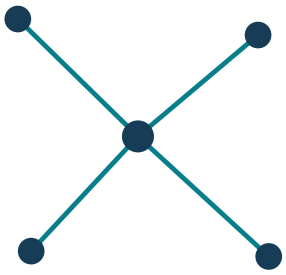
Warstwy grafitu i sieć diamentu

Rysunki przedstawiają modele dwóch odmian węgla: A ma warstwy sześciokątnych pierścieni, B przestrzenną sieć tetraedryczną. W A jeden elektron na atom może uczestniczyć w delokalizacji w obrębie warstwy.

A - model warstw



B - model sieci przestrzennej



02.46.1 (2 pkt) Zidentyfikuj A i B i podaj hybrydyzację atomów C.

02.46.2 (1 pkt) Wyjaśnij różnicę przewodnictwa elektrycznego.

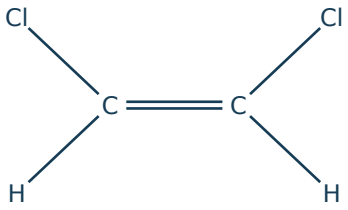
02.46.3 (1 pkt) Powiąż budowę A ze zdolnością do pozostawiania śladu i działaniem smarującym.

ZADANIE 02.47 / 4 PKT

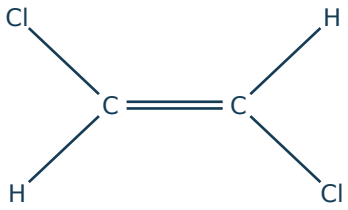
Izomery a polarność

Na rysunku pokazano cis- i trans-1,2-dichloroeten. Obie cząsteczki są płaskie i mają te same rodzaje wiązań, lecz różną symetrię. Przyjmij dominującą polaryzację wiązań C-Cl ku Cl.

A



B



02.47.1 (2 pkt) Wskaż cząsteczkę o niezerowym momencie dipolowym i uzasadnij.

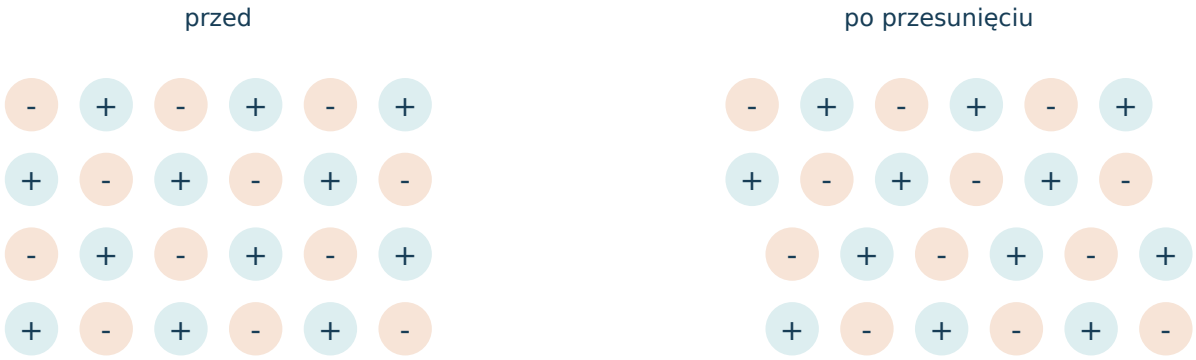
02.47.2 (1 pkt) Podaj liczbę wiązań pi i hybrydyzację każdego atomu C.

02.47.3 (1 pkt) Czy oba izomery muszą mieć tę samą temperaturę wrzenia? Wyjaśnij.

ZADANIE 02.48 / 4 PKT

Sieć jonowa pod obciążeniem

Rysunek przedstawia dwuwymiarowy model kryształu jonowego przed i po przesunięciu jednej warstwy. Znaki oznaczają ładunki jonów, a nie elektrony. Model służy wyjaśnieniu właściwości mechanicznych.



02.48.1 (2 pkt) Wyjaśnij kruchość kryształu po przesunięciu warstwy.

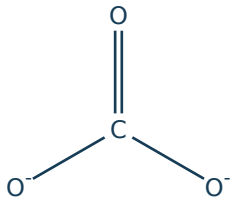
02.48.2 (1 pkt) Czy w modelu metalicznym analogiczne przesunięcie musi od razu rozrywać kryształ? Uzasadnij.

02.48.3 (1 pkt) Przewidź przewodnictwo kryształu jonowego w stanie stałym i jego stopu.

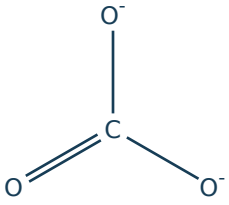
ZADANIE 02.49 / 4 PKT

Kształt anionu a równocenność wiązań

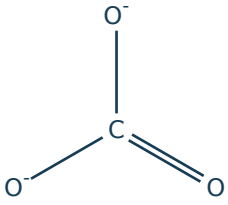
Dla anionu CO_3^{2-} pokazano trzy możliwe rozmieszczenia wiązania podwójnego w strukturach granicznych. Rzeczywista drobina jest płaska i symetryczna; pojedyncza struktura graniczna nie opisuje jej samodzielnie.



struktura 1



struktura 2



struktura 3

02.49.1 (2 pkt) Oblicz liczbę elektronów walencyjnych i podaj hybrydyzację C.

02.49.2 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego pomiar daje jednakowe długości trzech wiązań C-O.

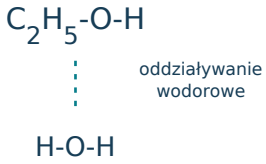
02.49.3 (1 pkt) Czy symetria oznacza, że jon jest elektrycznie obojętny? Uzasadnij.

ZADANIE 02.50 / 4 PKT

Wiązania wodorowe i rozpuszczalność

Rysunki A-C pokazują wodę w kontakcie z cząsteczkami etanolu, heksanu i etano-1,2-diolu. Linie przerywane oznaczają możliwe wiązania wodorowe. Zachowanie mieszanin należy wyjaśnić równowagą części polarnej i niepolarnej.

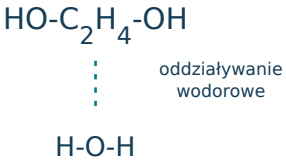
A - etanol



B - heksan



C - diol



02.50.1 (2 pkt) Wskaż substancje zdolne do tworzenia wiązań wodorowych z wodą i miejsca tych oddziaływań.

02.50.2 (1 pkt) Wyjaśnij tworzenie dwóch faz przez heksan i wodę.

02.50.3 (1 pkt) Przewidź kierunek zmiany rozpuszczalności alkoholi jednowodorotlenowych przy wydłużaniu łańcucha i uzasadnij.

03

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Mol, gazy i stechiometria reakcji

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 77 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 118 pkt

bilans masy; wzory; substrat ograniczający; wydajność; gaz doskonały

Pazdro: Część 1, rozdział 5

Podstawa programowa: I.1-2, I.5-8

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 118

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). NA = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. Vm = 22,4 dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C Kw = 10^{-14}. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

03.01 / 1 pkt

Co jest jednakowe w 1 molu O_2 i 1 molu CO_2: masa, liczba atomów czy liczba cząsteczek? Uzasadnij.

03.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: 1 mol O_2 i 1 mol CO_2 zawierają tyle samo cząsteczek. B: 1 mol O_2 i 1 mol CO_2 zawierają tyle samo atomów.

03.03 / 2 pkt

Oblicz liczbę moli atomów tlenu w 0,40 mola $Al_2(SO_4)_3$.

03.04 / 2 pkt

Oblicz masę i liczbę cząsteczek w 0,25 mola CO_2. Przyjmij NA=$6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}.

03.05 / 2 pkt

Oblicz procent masowy azotu w NH_4NO_3.

03.06 / 2 pkt

Związek zawiera 40,0% C, 6,67% H i 53,33% O. Ustal wzór empiryczny.

03.07 / 2 pkt

Związek o wzorze empirycznym CH_2O ma masę molową 180 g/mol. Ustal wzór rzeczywisty.

03.08 / 2 pkt

Spalono 0,90 g związku zawierającego tylko C, H i O, otrzymując 1,32 g CO_2 i 0,54 g H_2O. Ustal wzór empiryczny.

03.09 / 2 pkt

Z 8,0 g tlenku miedzi otrzymano 6,4 g Cu. Ustal wzór tlenku, przyjmując M(Cu)=64 g/mol.

03.10 / 2 pkt

Oblicz masę wody krystalizacyjnej w 25,0 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$. Przyjmij $M(CuSO_4)=160$ g/mol.

03.11 / 2 pkt

Ogrzano 12,3 g $MgSO_4 \cdot xH_2O$ do stałej masy 6,0 g bezwodnego $MgSO_4$. Ustal x. $M(MgSO_4)=120$ g/mol.

03.12 / 1 pkt

Zbilansuj spalanie propanu do CO_2 i H_2O.

03.13 / 2 pkt

Ile moli O_2 potrzeba do całkowitego spalenia 0,20 mola etanolu?

03.14 / 2 pkt

Oblicz objętość CO_2 w warunkach normalnych powstałego z 10,0 g $CaCO_3$ w nadmiarze HCl.

03.15 / 2 pkt

Oblicz masę Zn potrzebną do otrzymania 4,48 dm^3 H_2 w warunkach normalnych z HCl. M(Zn)=65 g/mol.

03.16 / 2 pkt

Zmieszano 4,0 g H_2 i 16,0 g O_2. Ustal substrat ograniczający i masę otrzymanej wody.

03.17 / 2 pkt

Zmieszano 0,30 mola N_2 i 0,60 mola H_2. Oblicz maksymalną liczbę moli NH_3 i ilość pozostałego N_2.

03.18 / 2 pkt

Z 20,0 g $CaCO_3$ otrzymano 8,8 g CaO. Oblicz wydajność reakcji $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$.

03.19 / 2 pkt

Ile gramów czystego $CaCO_3$ trzeba rozłożyć, aby uzyskać 11,2 g CaO przy wydajności 80%?

03.20 / 2 pkt

Próbka wapienia 25,0 g zawiera 80% $CaCO_3$. Oblicz objętość CO_2 w warunkach normalnych po reakcji z nadmiarem kwasu. Pozostałe składniki nie reagują.

03.21 / 2 pkt

Oblicz masę AgCl po zmieszaniu 0,10 mola $AgNO_3$ i 0,15 mola NaCl. M(AgCl)=143,5 g/mol.

03.22 / 2 pkt

Gaz doskonały ma n=0,50 mol, T=300 K i p=100 kPa. Oblicz V, używając R=8,31 $kPa \cdot dm^3/(mol \cdot K)$.

03.23 / 2 pkt

W 2,00 dm^3 znajduje się gaz pod p=100 kPa w T=300 K. Oblicz n dla R=8,31 $kPa \cdot dm^3/(mol \cdot K)$.

03.24 / 2 pkt

Gaz o gęstości 1,25 g/dm^3 zmierzono w warunkach normalnych. Oblicz masę molową.

03.25 / 2 pkt

Gęstość gazu względem H_2 wynosi 22. Oblicz masę molową gazu przy $M(H_2)=2$ g/mol.

03.26 / 2 pkt

Węglowodór gazowy ma 85,7% C i M=42 g/mol. Ustal wzór sumaryczny.

03.27 / 2 pkt

Spalono całkowicie 5,6 dm^3 mieszaniny CH_4 i C_2H_6, uzyskując 8,4 dm^3 CO_2. Wszystkie objętości zmierzono w tych samych T i p. Oblicz objętości składników.

03.28 / 2 pkt

Mieszanina Mg i Cu o masie 10,0 g wydziela z nadmiarem HCl 4,48 dm^3 H_2 w warunkach normalnych. Oblicz procent masowy Mg; M(Mg)=24 g/mol.

03.29 / 2 pkt

Do 0,10 mola H_2SO_4 dodano 0,15 mola NaOH. Oblicz ilość NaOH brakującą do pełnego zobojętnienia obu protonów kwasu.

03.30 / 2 pkt

W zamkniętej kolbie spalono 6,0 g Mg w 8,0 g O_2. Oblicz masę MgO i pozostałego tlenu. M(Mg)=24 g/mol.

03.31 / 1 pkt

Uczeń użył 22,4 dm^3/mol dla gazu w 25°C i 100 kPa. Wskaż błąd i właściwy sposób obliczenia.

03.32 / 1 pkt

Czy 1 mol dowolnej substancji zajmuje 22,4 dm^3 w warunkach normalnych? Uzasadnij.

03.33 / 1 pkt

W otwartym naczyniu $CaCO_3$ reaguje z HCl. Dlaczego masa zawartości naczynia maleje, chociaż masa w reakcji jest zachowana?

03.34 / 2 pkt

Z 2,40 g Mg powstało 3,60 g MgO. Oblicz wydajność; M(Mg)=24, M(MgO)=40 g/mol. Oceń, czy 110% oznaczałoby czysty suchy produkt.

03.35 / 2 pkt

Po dodaniu HCl do 10,0 g mieszaniny $CaCO_3$ i obojętnego piasku ubyło 2,20 g masy wskutek ulatniania wyłącznie CO_2. Oblicz zawartość $CaCO_3$.

03.36 / 2 pkt

Z 0,10 mola A można otrzymać teoretycznie 0,10 mola B, a z B tyle samo moli C. Wydajności kolejnych etapów wynoszą 80% i 75%. Oblicz n(C).

03.37 / 2 pkt

Zmieszano 100 cm^3 0,20 mol/dm^3 $AgNO_3$ i 100 cm^3 0,10 mol/dm^3 NaCl. Oblicz ilość AgCl i stężenie nadmiarowych Ag^+; pomiń rozpuszczalność osadu i przyjmij addytywność objętości.

03.38 / 2 pkt

Rozłożono 0,20 mola $KClO_3$ zgodnie z $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$. Zebrano 5,376 dm^3 O_2 w warunkach normalnych. Oblicz wydajność.

03.39 / 2 pkt

Próbka gazu zawiera 0,10 mola CO_2 i 0,30 mola N_2. Oblicz udział objętościowy CO_2 i średnią masę molową mieszaniny idealnej.

03.40 / 4 pkt

Próbkę 5,00 g mieszaniny Mg i Cu poddano reakcji z nadmiarem HCl. Zebrano 2,24 dm^3 suchego H_2 w warunkach normalnych. a) Napisz reakcję. b) Ustal n(Mg). c) Oblicz procenty masowe Mg i Cu. d) Oceń, jak nieszczelność zestawu wpłynęłaby na obliczoną zawartość Mg.

Część B / Problemy maturalne

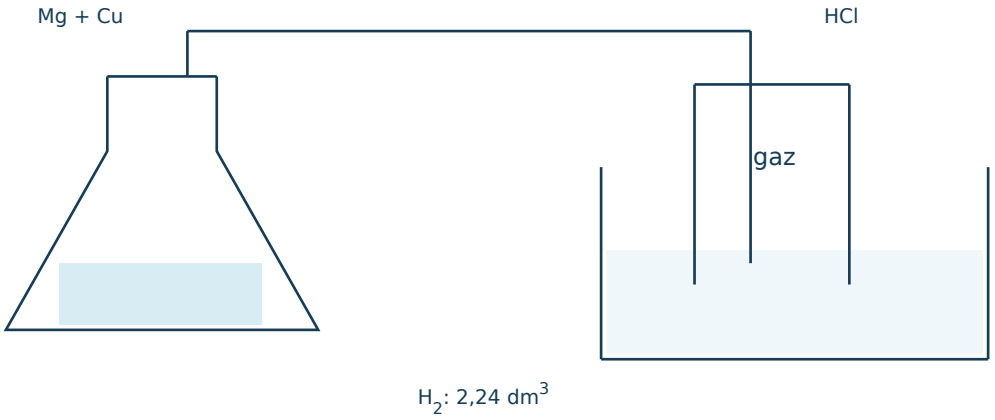
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 03.41 / 4 PKT

Analiza gazu powstałego z mieszaniny metali

Mieszaninę Mg i Cu o masie 6,00 g poddano reakcji z nadmiarem HCl w szczelnym zestawie. Zebrano 2,24 dm^3 suchego H_2 w warunkach normalnych. Pomiń reakcję Cu z HCl i straty gazu.



03.41.1 (2 pkt) Zapisz reakcję i oblicz masę Mg w próbce.

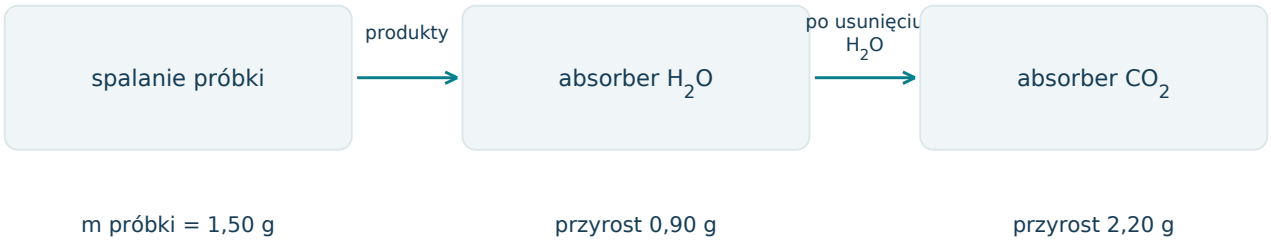
03.41.2 (1 pkt) Oblicz skład procentowy mieszaniny.

03.41.3 (1 pkt) Oceń wpływ pominięcia pary wodnej, gdy odczytano objętość wilgotnego gazu przy tym samym całkowitym ciśnieniu.

ZADANIE 03.42 / 5 PKT

Spalanie związku organicznego

Próbkę związku zawierającego C, H, O o masie 1,50 g spalono ilościowo. Schemat pokazuje przyrosty mas absorberów. Masa molowa badanego związku wynosi 60 g/mol; absorbery działają selektywnie i całkowicie.



03.42.1 (2 pkt) Oblicz liczby moli atomów C i H w próbce.

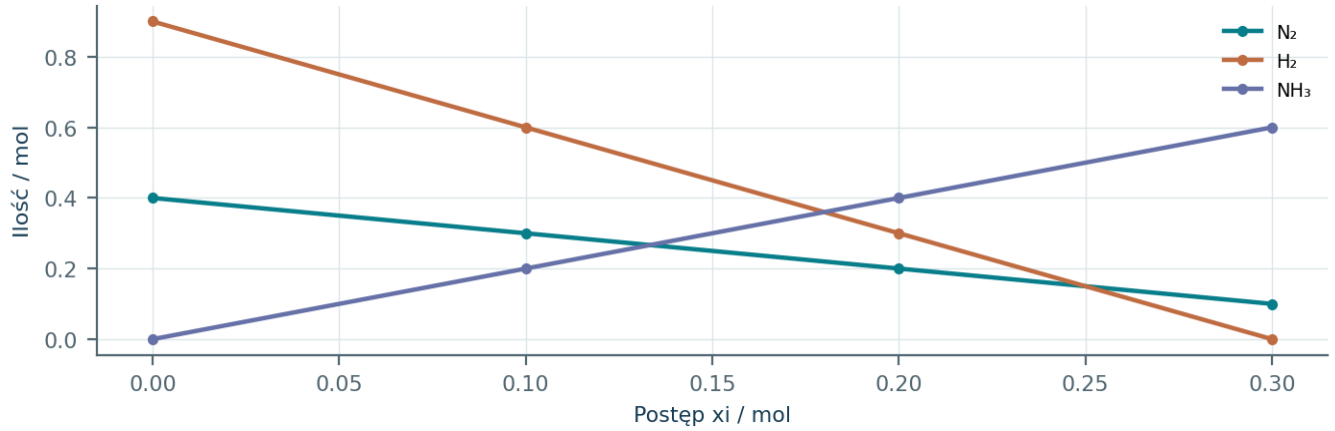
03.42.2 (2 pkt) Wyznacz wzór empiryczny oraz rzeczywisty.

03.42.3 (1 pkt) Czy same dane pozwalają odróżnić kwas octowy od metanianu metylu? Uzasadnij.

ZADANIE 03.43 / 4 PKT

Substrat ograniczający na wykresie

Do reakcji $N_2+3H_2\rightarrow 2NH_3$ wprowadzono 0,40 mola N_2 i 0,90 mola H_2. Wykres pokazuje teoretyczne ilości reagentów w funkcji postępu xi, przed ograniczeniem substratem. Przemiana ma wydajność rzeczywistą 80% względem maksimum stechiometrycznego.



03.43.1 (2 pkt) Wskaż substrat ograniczający i maksymalną ilość NH_3.

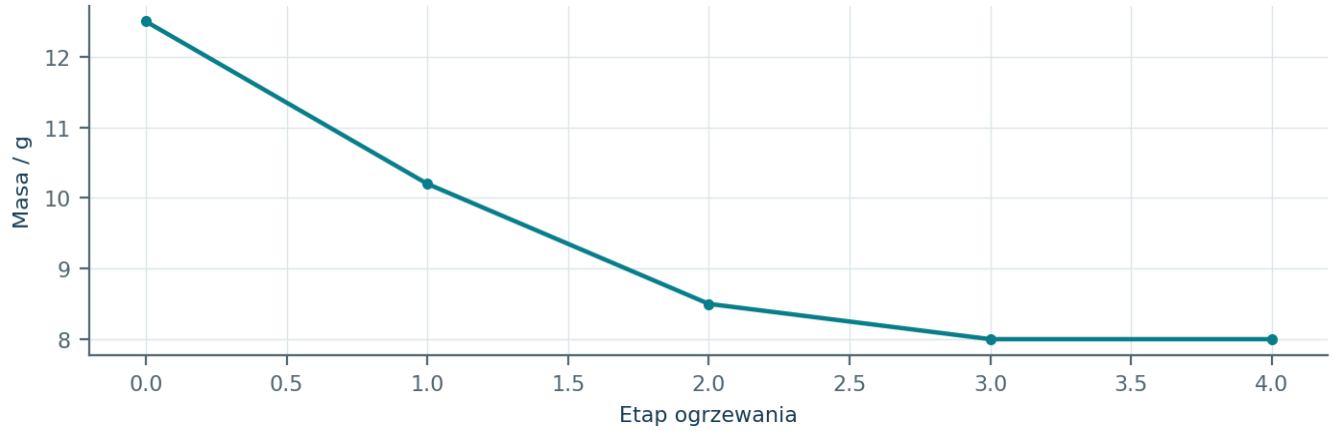
03.43.2 (1 pkt) Oblicz rzeczywistą masę NH_3.

03.43.3 (1 pkt) Przyjmując, że cała różnica wydajności wynika z niepełnego przereagowania, oblicz pozostałe N_2 i H_2.

ZADANIE 03.44 / 4 PKT

Hydrat ustalany z krzywej ogrzewania

Próbkę $CuSO_4 \cdot xH_2O$ ogrzewano do usunięcia całej wody, bez rozkładu $CuSO_4$. Wykres pokazuje masę próbki, po ostudzeniu, po kolejnych etapach. Dwa ostatnie pomiary oznaczają stałą masę. $M(CuSO_4)=160$ g/mol.



03.44.1 (2 pkt) Oblicz ilość bezwodnej soli i ilość usuniętej wody.

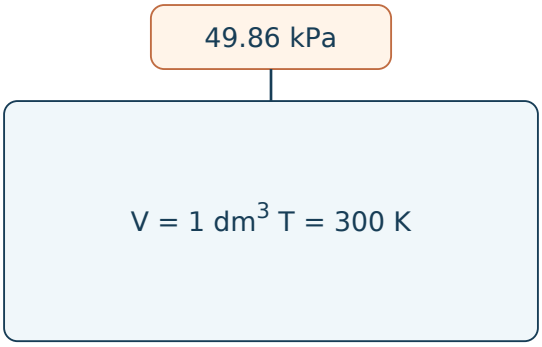
03.44.2 (1 pkt) Ustal wzór hydratu.

03.44.3 (1 pkt) Jak zmieni się wyznaczone x, jeżeli produkt wchłonie wodę przed ważeniem końcowym?

ZADANIE 03.45 / 4 PKT

Objętość gazu poza warunkami normalnymi

Czysty gaz o masie 1,16 g umieszczono w zbiorniku 1,00 dm^3 w 300 K. Odczyt ciśnienia na schemacie wynosi 49,86 kPa. Przyjmij model gazu doskonałego i R=8,31 $kPa \cdot dm^3/(mol \cdot K)$.



03.45.1 (2 pkt) Oblicz ilość gazu i jego masę molową.

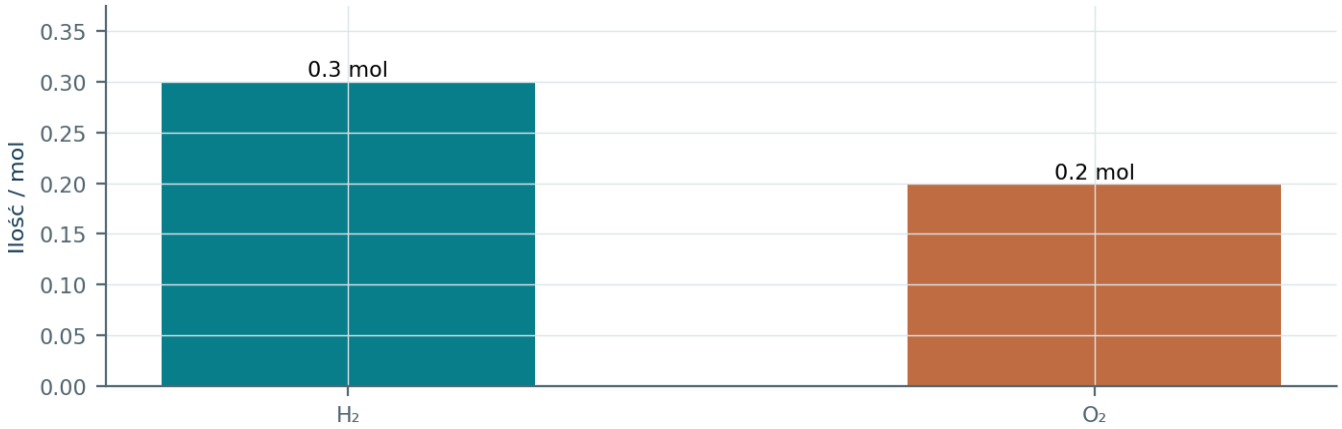
03.45.2 (1 pkt) Wskaż, czy gaz może być czystym CH_4. Uzasadnij wynikiem.

03.45.3 (1 pkt) Czy można bezpośrednio użyć 22,4 dm^3/mol? Wyjaśnij.

ZADANIE 03.46 / 4 PKT

Tlen i wodór po reakcji

Zestaw pokazuje początkowe ilości H_2 i O 2. Reakcję przeprowadzono do zużycia substratu ograniczającego, a produkty ochłodzono tak, aby woda się skropliła. Obliczenia oprzyj na $2H_2+O$ $2\rightarrow 2H_2O$.



03.46.1 (2 pkt) Oblicz ilość skroplonej wody i ilość pozostałego gazu.

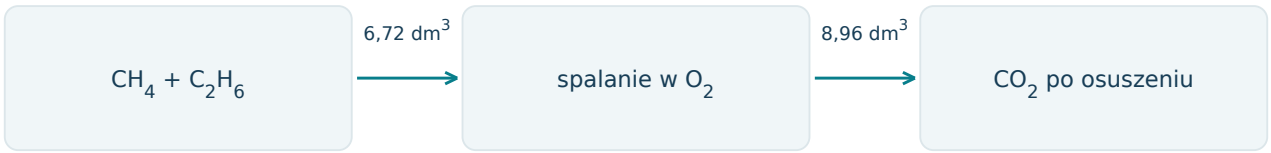
03.46.2 (1 pkt) Oblicz masę wody i objętość resztkowego gazu w warunkach normalnych.

03.46.3 (1 pkt) Sprawdź bilans masy początkowej i końcowej.

ZADANIE 03.47 / 4 PKT

Skład mieszaniny węglowodorów

Mieszaninę CH_4 i C_2H_6 o objętości 6,72 dm^3 spalono całkowicie. Po usunięciu pary wodnej uzyskano 8,96 dm^3 CO_2. Wszystkie podane objętości dotyczą warunków normalnych.



03.47.1 (2 pkt) Ułóż dwa równania opisujące ilości składników i oblicz ich liczby moli.

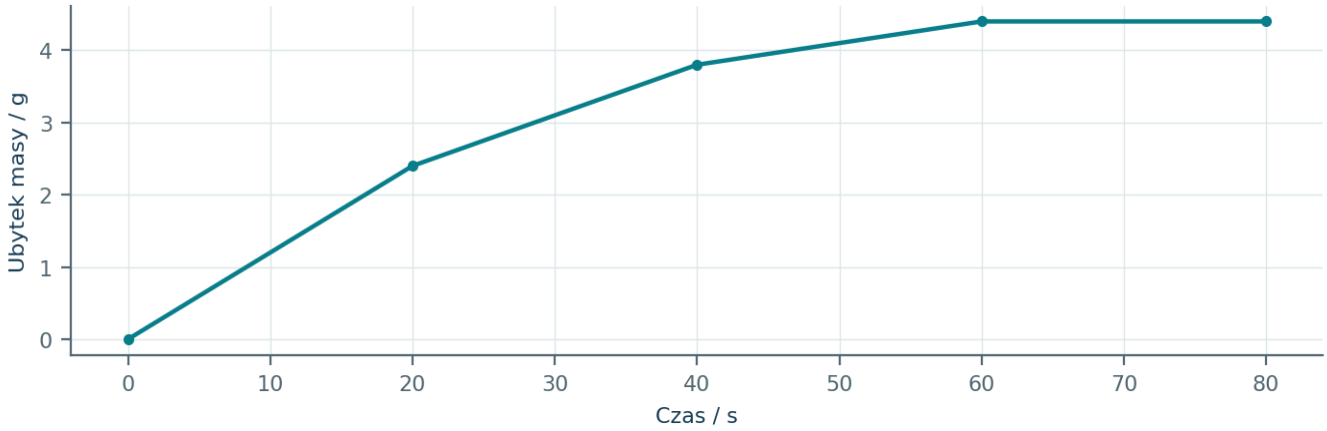
03.47.2 (1 pkt) Oblicz udział objętościowy etanu i masę mieszaniny.

03.47.3 (1 pkt) Oblicz objętość tlenu zużytego w tych samych warunkach.

ZADANIE 03.48 / 4 PKT

Oznaczenie czystości wapienia

Do próbki wapienia 12,50 g dodano nadmiar HCl. Na wadze zarejestrowano ubytek masy układu, wynikający wyłącznie z ulatniania CO_2. Wykres osiągnął plateau 4,40 g. Pozostałe składniki nie reagują.



03.48.1 (2 pkt) Ustal masę $CaCO_3$ i jego procent masowy.

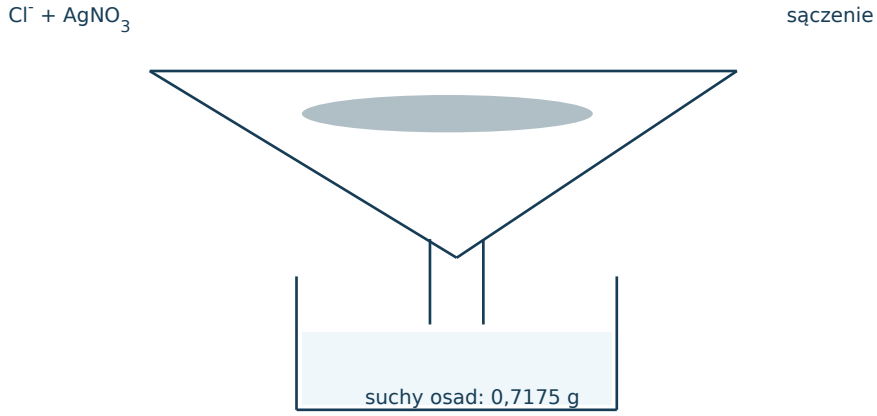
03.48.2 (1 pkt) Napisz jonowe równanie reakcji i oblicz minimalne $n(H^+)$.

03.48.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego samo plateau nie dowodzi pełnego przereagowania przy nieznanej ilości kwasu.

ZADANIE 03.49 / 4 PKT

Analiza wagowa osadu

Z 50,0 cm^3 roztworu zawierającego Cl^- strącono AgCl nadmiarem $AgNO_3$. Schemat pokazuje kolejne czynności; po wysuszeniu uzyskano 0,7175 g AgCl. M(AgCl)=143,5 g/mol; strącanie przyjmij ilościowe.



03.49.1 (2 pkt) Oblicz stężenie molowe jonów Cl^- w początkowej próbce.

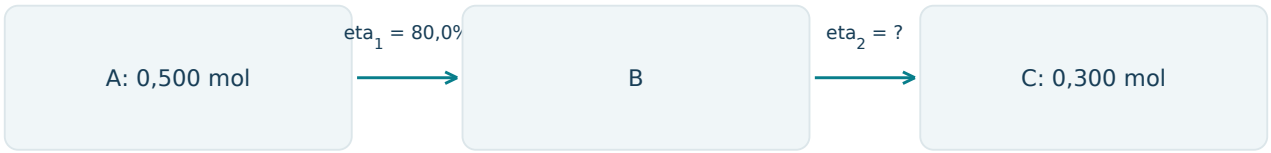
03.49.2 (1 pkt) Wyjaśnij potrzebę przemywania osadu i suszenia do stałej masy.

03.49.3 (1 pkt) Jak obecność innych jonów dających nierozpuszczalne sole Ag wpłynęłaby na wynik dla Cl^-?

ZADANIE 03.50 / 4 PKT

Dwa etapy syntezy

W procesie A→B→C w każdym etapie stosunek molowy reagentu organicznego do produktu wynosi 1: 1. Z 0,500 mola A otrzymano ostatecznie 0,300 mola C. Pierwszy etap miał wydajność 80,0%.



03.50.1 (2 pkt) Oblicz n(B) uzyskane po pierwszym etapie oraz wydajność drugiego.

03.50.2 (1 pkt) Oblicz łączną wydajność procesu i wyjaśnij, dlaczego nie jest sumą obu wydajności.

03.50.3 (1 pkt) Ile moli A potrzeba do otrzymania 0,600 mola C przy tych samych wydajnościach?

04

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Roztwory, stężenia i rozdzielanie mieszanin

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 69 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 110 pkt

procent masowy; molarność; hydraty; rozpuszczalność; ekstrakcja; chromatografia

Pazdro: Część 1, rozdział 6

Podstawa programowa: V.1-5; I.2, I.7

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 110

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

04.01 / 1 pkt

Przyporządkuj układ: roztwór NaCl, mleko, piasek w wodzie do roztworu właściwego, emulsji i zawiesiny.

04.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Stężenie molowe odnosi się do objętości całego roztworu. B: 20% masowych oznacza 20 g substancji na 100 g rozpuszczalnika.

04.03 / 1 pkt

W próbce rozprasza się wiązka światła, choć cząstek nie widać gołym okiem. Jaki typ układu sugeruje ten wynik?

04.04 / 1 pkt

Zaproponuj kolejność rozdzielenia mieszaniny NaCl i piasku z użyciem wody.

04.05 / 1 pkt

Wybierz metodę rozdzielenia etanolu i wody oraz wskaż wykorzystywaną różnicę właściwości.

04.06 / 1 pkt

Jakim przyrządem rozdzielisz dwie niemieszające się ciecze o różnych gęstościach?

04.07 / 1 pkt

W ekstrakcji jod przechodzi z wody do heksanu. Co to mówi o powinowactwie jodu do obu faz?

04.08 / 2 pkt

Na chromatogramie czoło rozpuszczalnika przesunęło się o 8,0 cm, a plama o 5,2 cm. Oblicz Rf, korzystając z Rf=d_plamy/d_czoła, i oceń jednostkę.

04.09 / 1 pkt

Dlaczego linię startową chromatogramu umieszcza się ponad powierzchnią eluentu?

04.10 / 1 pkt

W elektroforezie kation przemieszcza się ku elektrodzie ujemnej. Przewidź kierunek ruchu anionu i uzasadnij.

04.11 / 2 pkt

Oblicz stężenie procentowe roztworu z 15,0 g NaCl i 135,0 g wody.

04.12 / 2 pkt

Ile gramów substancji zawiera 250 g roztworu 12,0% masowych?

04.13 / 2 pkt

Ile wody trzeba dodać do 20 g substancji, aby otrzymać roztwór 5,0% masowych?

04.14 / 2 pkt

Oblicz molarność roztworu zawierającego 5,85 g NaCl w 500 cm^3 roztworu. M=58,5 g/mol.

04.15 / 2 pkt

Ile gramów NaOH potrzeba do sporządzenia 250 cm^3 roztworu 0,200 mol/dm^3?

04.16 / 2 pkt

Roztwór HCl ma 10,0% masowych i gęstość 1,05 g/cm^3. Oblicz molarność dla M(HCl)=36,5 g/mol.

04.17 / 2 pkt

Roztwór NaOH ma c=2,00 mol/dm^3 i gęstość 1,08 g/cm^3. Oblicz procent masowy NaOH.

04.18 / 2 pkt

Jaką objętość roztworu 2,00 mol/dm^3 należy rozcieńczyć do 500 cm^3, aby c=0,100 mol/dm^3?

04.19 / 2 pkt

Do 100 g 20% roztworu dodano 150 g wody. Oblicz nowe stężenie procentowe.

04.20 / 2 pkt

Ze 200 g roztworu 10% odparowano 50 g wody. Substancja nie ulatnia się. Oblicz cp.

04.21 / 2 pkt

Zmieszano 100 g roztworu 10% i 200 g roztworu 25% tej samej substancji. Oblicz cp.

04.22 / 2 pkt

W jakim stosunku masowym zmieszać roztwory 10% i 40%, aby otrzymać 25%?

04.23 / 2 pkt

Zmieszano 100 cm^3 0,10 mol/dm^3 i 300 cm^3 0,30 mol/dm^3 NaCl. Oblicz c, przyjmując addytywność objętości.

04.24 / 2 pkt

Rozpuszczalność soli wynosi 25 g/100 g H_2O. Oblicz procent masowy roztworu nasyconego.

04.25 / 2 pkt

Ile gramów soli rozpuści się maksymalnie w 240 g wody, jeśli S=30 g/100 g H_2O?

04.26 / 2 pkt

Rozpuszczalność wynosi 60 g/100 g H_2O w 60°C i 20 g/100 g H_2O w 20°C. Ochłodzono roztwór nasycony zawierający 150 g wody. Ile bezwodnej soli wykrystalizuje? Pomiń parowanie.

04.27 / 2 pkt

Ochłodzono 200 g roztworu nasyconego o S=100 g/100 g H_2O do temperatury, w której S=40 g/100 g H_2O. Ile bezwodnej soli powstanie? Pomiń parowanie.

04.28 / 2 pkt

Ile gramów $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ potrzeba do sporządzenia 100 g roztworu zawierającego 8,0% bezwodnego $CuSO_4$? M(soli)=160, M(hydratu)=250 g/mol.

04.29 / 2 pkt

Rozpuszczono 25,0 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ w 175,0 g wody. Oblicz procent masowy bezwodnego $CuSO_4$. Masy molowe: 250 i 160 g/mol.

04.30 / 2 pkt

Oblicz masę 100 cm^3 roztworu o gęstości 1,20 g/cm^3 oraz masę soli w nim, jeśli cp=15%.

04.31 / 2 pkt

Opisz sporządzenie 250 cm^3 roztworu NaCl o c=0,100 mol/dm^3 ze stałej soli. Podaj masę i odpowiednie szkło.

04.32 / 1 pkt

Dlaczego po rozpuszczeniu substancji objętość ustala się do kreski kolby, zamiast dodawać zadaną objętość wody?

04.33 / 1 pkt

Dlaczego przed dopełnieniem do kreski należy ochłodzić roztwór, który ogrzał się przy rozpuszczaniu?

04.34 / 1 pkt

Uczeń odmierza stężony kwas, a następnie wlewa do niego wodę. Popraw sposób przygotowania roztworu.

04.35 / 1 pkt

Czy dodanie niewielkiej ilości soli do roztworu nasyconego zawsze zwiększy jego stężenie? Załóż stałą temperaturę.

04.36 / 2 pkt

Dane S soli [g/100 g H_2O]: 20°C: 20; 40°C: 35; 60°C: 60. Narysuj wykres i oszacuj S w 50°C, stosując interpolację liniową.

04.37 / 2 pkt

20 g soli dodano do 50 g wody przy S=30 g/100 g H_2O. Oblicz masę osadu i określ, czy przesącz jest nasycony.

04.38 / 2 pkt

W dwóch ekstrakcjach zastosowano tę samą łączną objętość rozpuszczalnika. Z informacji wynika, że każda świeża porcja usuwa połowę substancji pozostającej w wodzie. Ile procent zostanie po dwóch takich etapach?

04.39 / 1 pkt

Na chromatogramie próbka ma dwie plamy, z których jedna ma Rf identyczne ze wzorcem X. Czy to dowodzi czystości próbki? Uzasadnij.

04.40 / 4 pkt

W 60°C rozpuszczalność bezwodnej soli wynosi 80 g/100 g H_2O, a w 20°C 20 g/100 g H_2O. Ochłodzono 180 g roztworu nasyconego bez parowania. a) Oblicz masę wody. b) Masę kryształów. c) Procent masowy soli w przesączu. d) Opisz oddzielenie i wysuszenie produktu.

Część B / Problemy maturalne

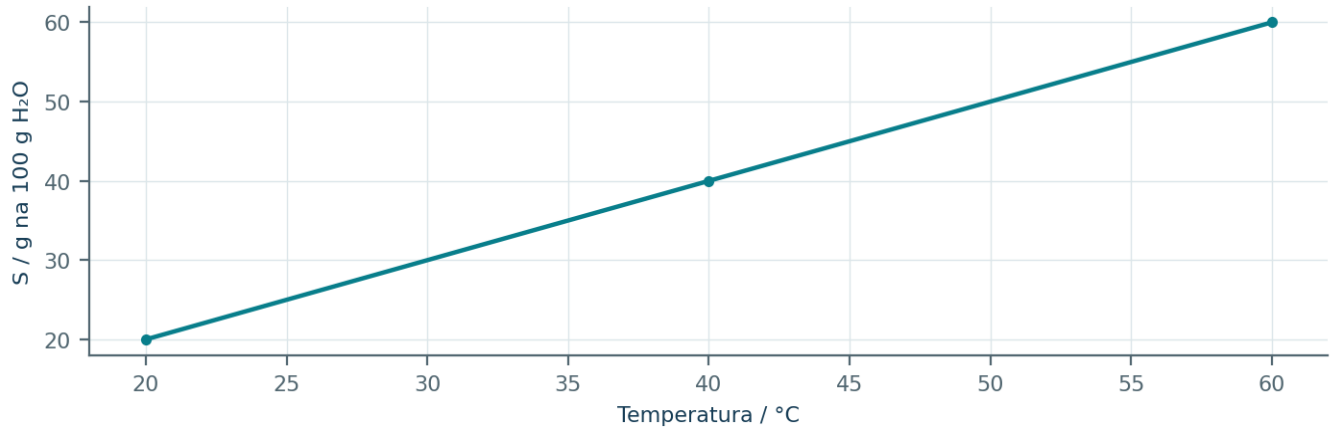
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 04.41 / 4 PKT

Krystalizacja i bilans wody

Wykres pokazuje rozpuszczalność bezwodnej soli w wodzie. Przy 60°C otrzymano 240 g roztworu nasyconego, a następnie ochłodzono go do 20°C bez parowania. Kryształy nie zawierają wody.



04.41.1 (2 pkt) Oblicz początkowe masy soli i wody.

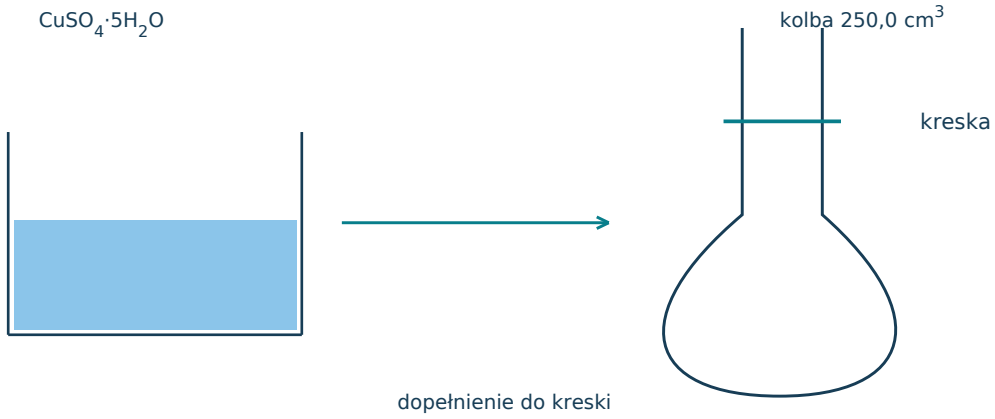
04.41.2 (1 pkt) Oblicz masę wydzielonych kryształów i cp przesączu.

04.41.3 (1 pkt) Zaproponuj rozdzielenie mieszaniny po ochłodzeniu i uzasadnij wybór temperatury przemywania.

ZADANIE 04.42 / 4 PKT

Przygotowanie roztworu z hydratu

Do kolby miarowej 250,0 cm^3 sporządzono roztwór $CuSO_4$ z $CuSO_4 \cdot 5H_2O$. Chciano uzyskać $c(Cu^{2+})=0{,}200$ mol/dm^3. M hydratu=250 g/mol, M soli bezwodnej=160 g/mol. Schemat przedstawia użyte szkło.



04.42.1 (2 pkt) Oblicz masę hydratu, którą należy odważyć.

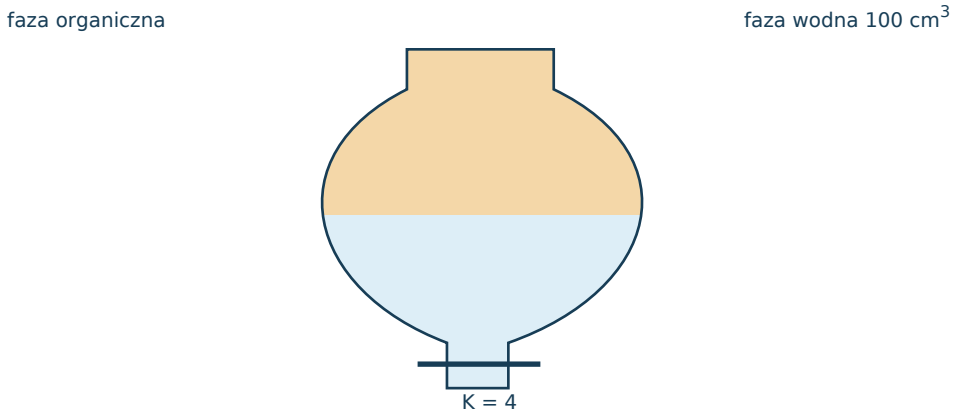
04.42.2 (1 pkt) Dlaczego nie wystarczy dodać do soli 250,0 cm^3 wody?

04.42.3 (1 pkt) Uczeń odważył 8,00 g hydratu, myląc go z solą bezwodną. Oblicz rzeczywiste $c(Cu^{2+})$.

ZADANIE 04.43 / 5 PKT

Ekstrakcja dwuetapowa

Barwnik rozdziela się między wodę i niemieszający się z nią rozpuszczalnik organiczny. Podano K=c_org/c_wod=4. Po ustaleniu równowagi każdą fazę można oddzielić. Początkowo 100 mg barwnika jest w 100 cm^3 wody.



04.43.1 (2 pkt) Oblicz masę pozostającą w wodzie po jednej ekstrakcji 50 cm^3 rozpuszczalnika.

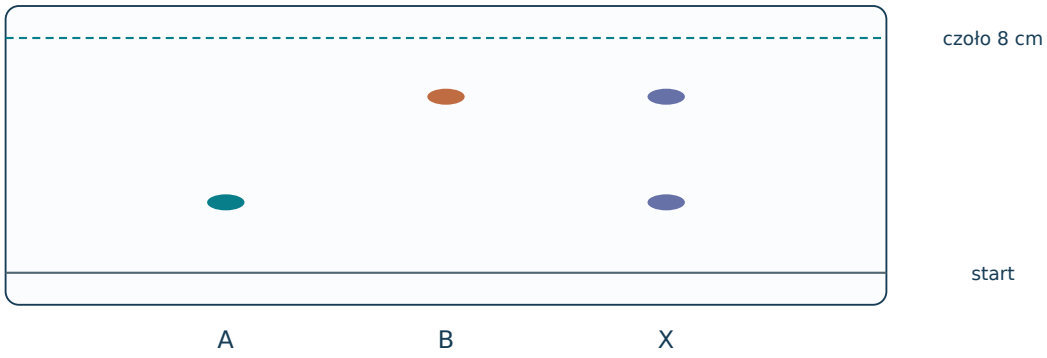
04.43.2 (2 pkt) Oblicz masę pozostającą po dwóch kolejnych ekstrakcjach porcjami po 25 cm^3.

04.43.3 (1 pkt) Wybierz skuteczniejszą procedurę przy tej samej łącznej objętości i uzasadnij wynikiem.

ZADANIE 04.44 / 4 PKT

Chromatogram nieznanej próbki

Na płytce rozwijano wzorce A, B oraz mieszaninę X w tym samym układzie. Czoło eluentu przemieściło się o 8,0 cm. Plamy wzorców: A 2,4 cm, B 6,0 cm; X ma plamy na obu tych wysokościach.



04.44.1 (2 pkt) Oblicz Rf obu wzorców i przypisz składniki X.

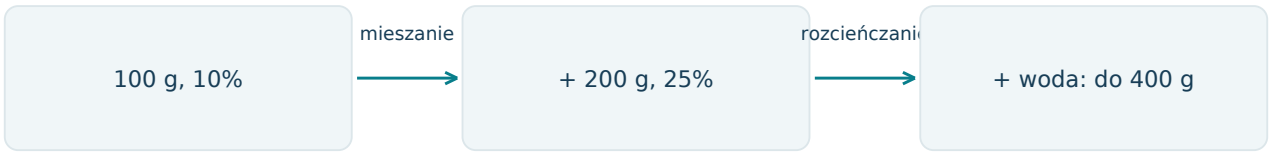
04.44.2 (1 pkt) Czy zgodność Rf stanowi bezwzględny dowód identyczności? Uzasadnij.

04.44.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego linię startu należy umieścić nad poziomem eluentu w komorze.

ZADANIE 04.45 / 4 PKT

Mieszanie i rozcieńczanie

Do kolby trafiają dwie porcje roztworów NaCl: 100 g 10% oraz 200 g 25%. Następnie dodano wodę do masy całkowitej 400 g. Procenty oznaczają udziały masowe soli.



04.45.1 (2 pkt) Oblicz masę NaCl po zmieszaniu i końcowe cp.

04.45.2 (1 pkt) Oblicz ilość dodanej wody i cp przed jej dodaniem.

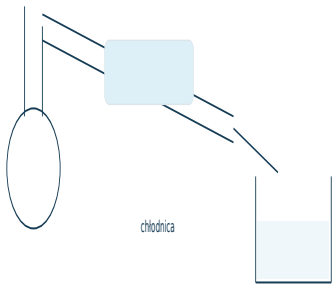
04.45.3 (1 pkt) Czy zamiana 200 g drugiego roztworu na 200 cm^3 daje identyczny bilans? Jakiej danej brakuje?

ZADANIE 04.46 / 4 PKT

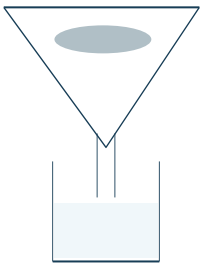
Dobór metody rozdzielania

Zestaw A przedstawia destylację, B sączenie, a C rozdzielacz. Do rozdzielenia są: piasek w wodzie, etanol z wodą oraz olej z wodą. Dopasowanie ma wynikać z właściwości fizycznych składników.

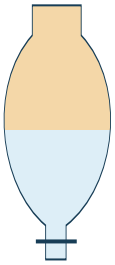
A



B



C



04.46.1 (2 pkt) Dopasuj trzy mieszaniny do zestawów i wskaż wykorzystane różnice właściwości.

04.46.2 (1 pkt) Czy zwykłe sączenie rozdzieli NaCl(aq)? Wyjaśnij.

04.46.3 (1 pkt) Dlaczego chłodnicę wodną zwykle zasila się od dolnego króćca?

ZADANIE 04.47 / 4 PKT

Temperatura a skład fazy ciekłej

Do 100 g wody dodano 50 g soli. Rozpuszczalność w 20°C wynosi 30 g/100 g H_2O, a w 50°C 60 g/100 g H_2O. Schemat obrazuje stan próbki w dwóch temperaturach; pomiń parowanie.



04.47.1 (2 pkt) Oblicz masę nierozpuszczonej soli w 20°C i cp fazy ciekłej.

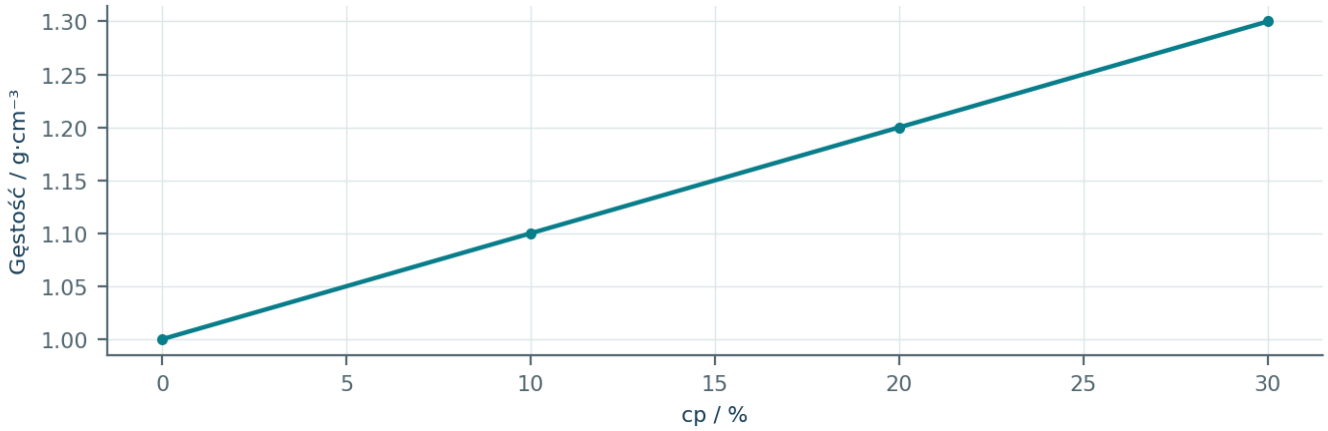
04.47.2 (1 pkt) Czy roztwór w 50°C jest nasycony? Uzasadnij bilansem.

04.47.3 (1 pkt) Ile soli trzeba dodać w 50°C, aby uzyskać nasycenie bez zmiany ilości wody?

ZADANIE 04.48 / 4 PKT

Molarność z gęstości

Wykres przedstawia zależność gęstości wodnego NaOH od cp w przyjętym zakresie temperatury. Do obliczeń odczytaj dla 20% gęstość 1,20 g/cm^3. Z tego roztworu sporządzono 500 cm^3 0,300 mol/dm^3 NaOH.



04.48.1 (2 pkt) Oblicz c roztworu wyjściowego.

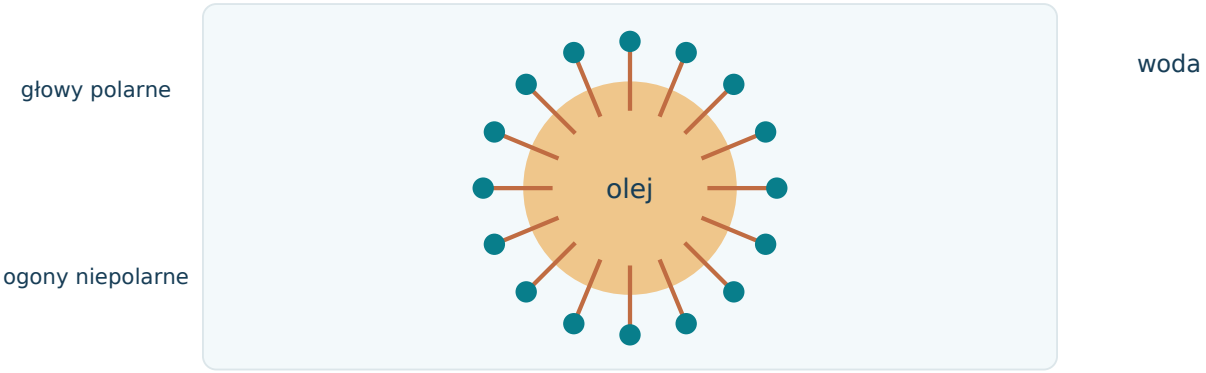
04.48.2 (1 pkt) Oblicz objętość roztworu wyjściowego potrzebną do rozcieńczenia.

04.48.3 (1 pkt) Dlaczego końcową objętość ustala się po ostudzeniu roztworu?

ZADANIE 04.49 / 4 PKT

Emulsja i działanie środka powierzchniowego

Rysunek pokazuje kroplę oleju w wodzie i cząsteczki surfaktantu, których głowy są polarne, a ogony niepolarne. Założono brak reakcji chemicznej oleju podczas doświadczenia.



04.49.1 (2 pkt) Zaznacz, która część surfaktantu kontaktuje się z olejem, a która z wodą. Wyjaśnij.

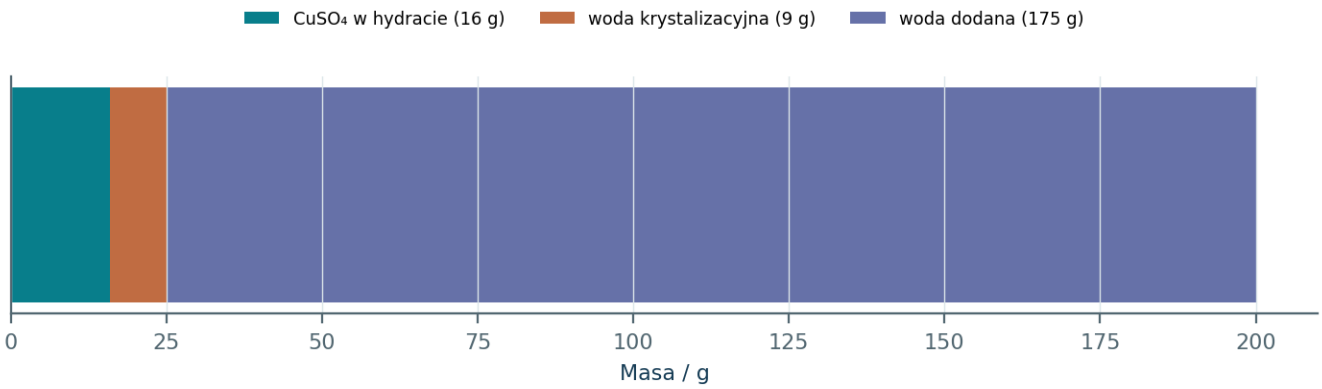
04.49.2 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego rozproszenie oleju może być trwalsze po dodaniu surfaktantu.

04.49.3 (1 pkt) Czy otrzymano roztwór właściwy oleju? Uzasadnij klasyfikację.

ZADANIE 04.50 / 4 PKT

Rozpuszczanie hydratu i bilans procentowy

Do zlewki wprowadzono 25,0 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ i 175,0 g wody. Schemat przypomina, że część masy hydratu stanowi woda krystalizacyjna. M($CuSO_4$)=160, M(hydratu)=250 g/mol.



04.50.1 (2 pkt) Oblicz cp bezwodnego $CuSO_4$ w otrzymanym roztworze.

04.50.2 (1 pkt) Ile wody należy odparować, by osiągnąć 10,0%, bez krystalizacji i bez strat soli?

04.50.3 (1 pkt) Wyjaśnij błąd wynikający z przyjęcia całych 25 g jako masy substancji $CuSO_4$.

05

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Energetyka i szybkość reakcji

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 67 pkt / Część B: 44 pkt / Razem: 111 pkt

entalpia; profile energii; kalorymetria z danych; rząd reakcji; kataliza

Pazdro: Część 1, rozdziały 7 oraz 8.1-8.2

Podstawa programowa: IV.1-5, IV.9

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 111

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

05.01 / 1 pkt

Podczas rozpuszczania substancji roztwór ochładza się. Określ znak entalpii procesu i kierunek przepływu ciepła.

05.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Katalizator może obniżyć energię aktywacji. B: Egzotermiczność gwarantuje dużą szybkość reakcji w temperaturze pokojowej.

05.03 / 2 pkt

Spalenie 0,25 mola metanu wydzieliło 222,5 kJ. Oblicz molową entalpię spalania.

05.04 / 2 pkt

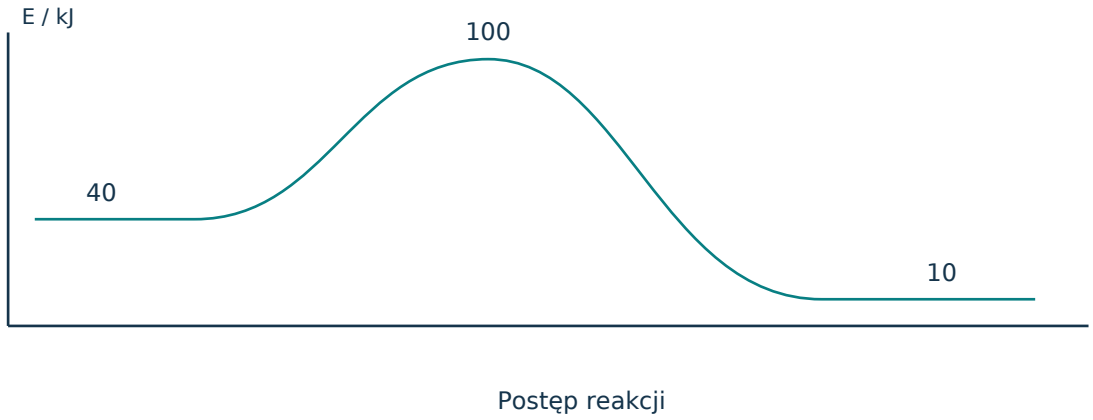
Dla $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(l)$ $\Delta H = -572$ kJ. Ile ciepła wydzieli powstanie 9,0 g wody?

05.05 / 1 pkt

Czy katalizator zmienia znak ΔH reakcji? Uzasadnij.

05.06 / 2 pkt

Energia substratów to 40 kJ, produktów 10 kJ, a maksimum profilu 100 kJ. Wyznacz ΔH i energię aktywacji reakcji w przód.



05.07 / 2 pkt

Dla profilu: substraty 20 kJ, produkty 70 kJ, maksimum 110 kJ, oblicz energie aktywacji w obu kierunkach.

05.08 / 1 pkt

Narysuj na jednym schemacie profil reakcji egzotermicznej bez katalizatora i z katalizatorem.

05.09 / 1 pkt

Wyjaśnij, dlaczego podniesienie temperatury zazwyczaj przyspiesza reakcję.

05.10 / 1 pkt

Dlaczego sproszkowany $CaCO_3$ reaguje z HCl szybciej niż grudka o tej samej masie?

05.11 / 2 pkt

Zaprojektuj porównanie wpływu rozdrobnienia $CaCO_3$ na szybkość reakcji z HCl. Podaj wielkości stałe i mierzoną.

05.12 / 1 pkt

Uczeń porównuje dwa doświadczenia różniące się stężeniem kwasu i temperaturą. Czy może przypisać zmianę szybkości tylko stężeniu?

05.13 / 2 pkt

Stężenie A zmalało z 0,80 do 0,50 mol/dm^3 w 60 s. Oblicz średnią szybkość zaniku A.

05.14 / 2 pkt

W reakcji 2A → B stężenie A maleje ze średnią szybkością 0,040 mol/(dm^3·s). Oblicz szybkość powstawania B.

05.15 / 1 pkt

Czy wykres stężenia substratu względem czasu musi być linią prostą? Uzasadnij.

05.16 / 1 pkt

Wykres ilości produktu ma coraz mniejsze nachylenie. Co można powiedzieć o szybkości jego powstawania?

05.17 / 2 pkt

Dane: [A] 0,10 i 0,20 mol/dm^3, przy stałym [B]; szybkości 0,020 i 0,080 mol/(dm^3·s). Ustal rząd względem A.

05.18 / 2 pkt

Dane: przy stałym [A] podwojenie [B] nie zmienia szybkości. Określ rząd względem B i wpływ potrojenia [B].

05.19 / 2 pkt

Dane ([A],[B],v): (0,10;0,10;0,002), (0,20;0,10;0,004), (0,10;0,20;0,008), w jednostkach mol/dm^3 i s. Ustal równanie kinetyczne.

05.20 / 2 pkt

Dla $v=k[A][B]^2$ i $v=0{,}002\ mol/(dm^3 \cdot s)$, $[A]=[B]=0{,}10\ mol/dm^3$ oblicz k i jego jednostkę.

05.21 / 2 pkt

Dla $v=k[A]^2[B]$ jednocześnie podwojono [A] i zmniejszono [B] o połowę. Oblicz stosunek szybkości końcowej do początkowej.

05.22 / 1 pkt

Czy współczynniki równania sumarycznego wystarczają do wyznaczenia rzędów reakcji złożonej?

05.23 / 2 pkt

Dla reakcji pierwszego rzędu $v=k[A]$, $k=0{,}020\ s^{-1}$, $[A]=0{,}30\ mol/dm^3$. Oblicz v.

05.24 / 2 pkt

Przyjmij model, w którym wzrost T o 10°C podwaja szybkość. Ile razy wzrośnie szybkość po ogrzaniu z 20 do 50°C?

05.25 / 1 pkt

Na czym polega kataliza heterogeniczna? Podaj przykład układu faz.

05.26 / 1 pkt

Dlaczego katalizator nie jest zużywany w sumarycznym równaniu reakcji, choć może brać udział w etapach mechanizmu?

05.27 / 2 pkt

H_2O_2 rozkłada się z wydzieleniem gazu. Jak wykazać katalityczne działanie MnO_2 i jaki gaz powstaje?

05.28 / 1 pkt

Czy reakcja egzotermiczna musi przebiegać szybko w temperaturze pokojowej? Uzasadnij.

05.29 / 2 pkt

Kalorymetr z 200 g wody ogrzał się o 5,0 K. Przyjmij $q=mc\,\Delta T$, $c=4{,}18$ J/(g·K), pomiń pojemność naczynia i straty. Oblicz ciepło przejęte przez wodę.

05.30 / 2 pkt

0,050 mola substancji w reakcji ogrzało 100 g roztworu o 6,0 K. Przyjmij $c=4{,}18$ J/(g·K), pomiń straty. Oblicz molową entalpię.

05.31 / 2 pkt

Dane: $C+O_2\rightarrow CO_2$, $\Delta H=-394$ kJ; $CO+(1/2)O_2\rightarrow CO_2$, $\Delta H=-283$ kJ. Korzystając z addytywności entalpii, oblicz ΔH dla $C+(1/2)O_2\rightarrow CO$.

05.32 / 2 pkt

Dane energie wiązań [kJ/mol]: H-H 436, Cl-Cl 243, H-Cl 431. Z modelu ΔH=sum(E zrywanych)-sum(E tworzonych) oszacuj entalpię $H_2+Cl_2\rightarrow 2HCl$.

05.33 / 1 pkt

Wyjaśnij, dlaczego samo zrywanie wiązań wymaga energii, mimo że cała reakcja może być egzotermiczna.

05.34 / 2 pkt

Jak odróżnisz efekt cieplny rozcieńczania kwasu od ciepła jego zobojętniania w doświadczeniu kalorymetrycznym?

05.35 / 1 pkt

Dwa katalizatory dają Ea=45 i 60 kJ/mol dla tej samej reakcji. Czy z tych danych wynika różna entalpia reakcji?

05.36 / 2 pkt

Dla reakcji gazowej $v=k[A]^2$ objętość zmniejszono dwukrotnie w stałej temperaturze. Oszacuj chwilową zmianę szybkości.

05.37 / 2 pkt

Zebrano CO_2 [cm^3] po 0, 20, 40, 60 s: 0, 30, 50, 60. Oblicz średnią szybkość wydzielania gazu w pierwszych i ostatnich 20 s.

05.38 / 1 pkt

Dlaczego należy sprawdzić szczelność aparatury przed badaniem szybkości przez pomiar objętości gazu?

05.39 / 2 pkt

W modelu v=k[A], początkowo [A]=0,40 mol/dm^3 i v=0,0080 mol/(dm^3·s). Po czasie [A]=0,10 mol/dm^3. Oblicz nową szybkość przy tej samej T.

05.40 / 4 pkt

Dla reakcji A+B→P zmierzono ([A],[B],v): (0,10;0,10;0,0020), (0,20;0,10;0,0080), (0,10;0,20;0,0040). Jednostki: mol/dm^3 i s. a) Wyznacz rzędy i równanie kinetyczne. b) Oblicz k z jednostką. c) Przewidź zmianę v po zmniejszeniu objętości dwukrotnie. d) Narysuj profil reakcji o ΔH=-30 kJ/mol i Ea=60 kJ/mol.

Część B / Problemy maturalne

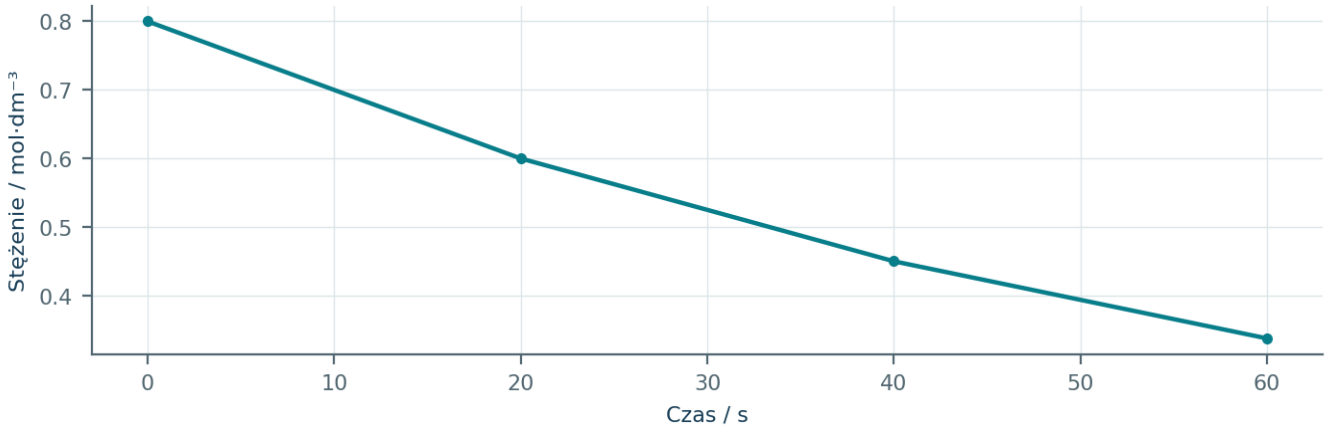
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 05.41 / 4 PKT

Średnia szybkość i model pierwszego rzędu

Wykres przedstawia stężenie A podczas reakcji w stałej temperaturze. Zaproponowano model $v=k[A]$. Dla tego modelu $k=\ln(c_0/c)/t$; symbol ln oznacza logarytm naturalny. Czas odczytuj w sekundach.



05.41.1 (2 pkt) Oblicz średnie szybkości zaniku A w przedziałach 0-20 s i 40-60 s.

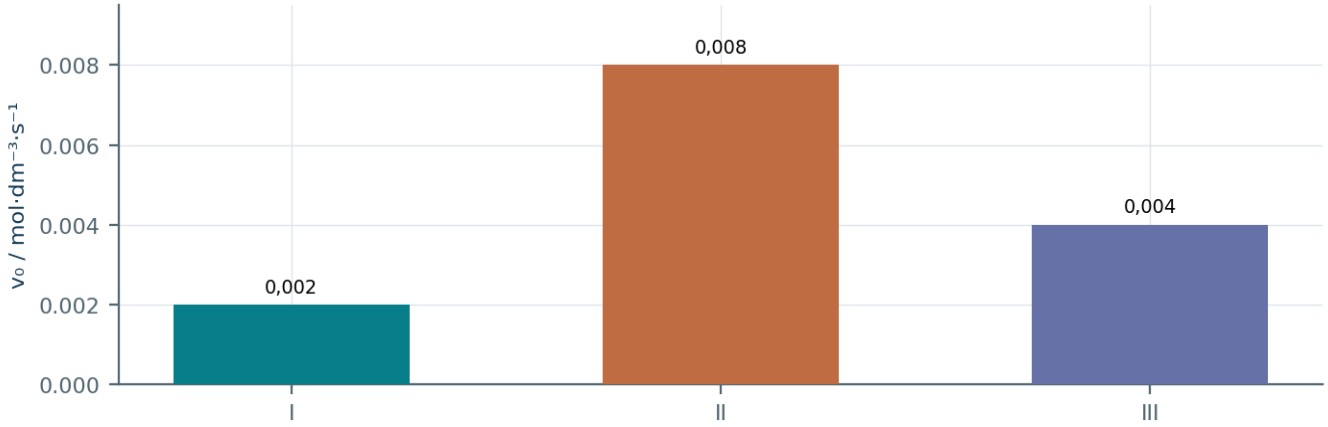
05.41.2 (1 pkt) Z pierwszego przedziału oblicz k i jego jednostkę.

05.41.3 (1 pkt) Czy spadek szybkości oznacza zmniejszenie k? Uzasadnij przy stałej T.

ZADANIE 05.42 / 5 PKT

Równanie kinetyczne z trzech doświadczeń

Dla reakcji A+B→P przeprowadzono doświadczenia I-III. Stężenia początkowe ([A],[B]) w mol/dm^3 wynosiły: I (0,10;0,10), II (0,20;0,10), III (0,10;0,20). Wykres pokazuje początkowe szybkości.



05.42.1 (2 pkt) Ustal rzędy względem A i B oraz zapisz równanie kinetyczne.

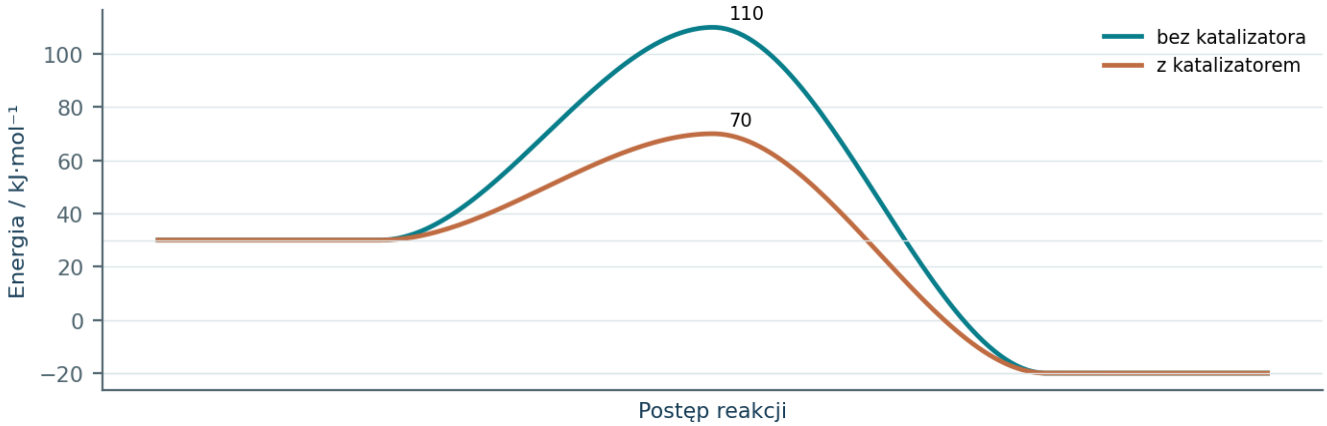
05.42.2 (2 pkt) Oblicz k wraz z jednostką.

05.42.3 (1 pkt) Oblicz szybkość po równoczesnym podwojeniu obu stężeń z doświadczenia I.

ZADANIE 05.43 / 4 PKT

Dwie drogi tej samej reakcji

Na profilu energetycznym pokazano drogę bez katalizatora i z katalizatorem. Energie substratów i produktów odnoszą się do tej samej umownej skali. Porównaj barierę w obu kierunkach, nie tylko wysokość maksimum.



05.43.1 (2 pkt) Wyznacz ΔH reakcji i Ea w przód bez katalizatora.

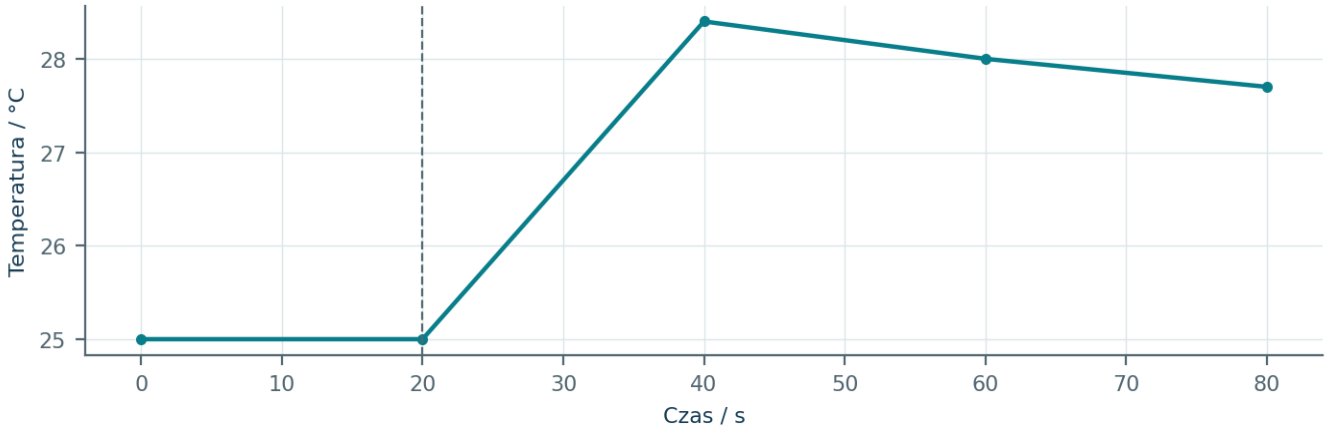
05.43.2 (1 pkt) Oblicz Ea reakcji odwrotnej z katalizatorem.

05.43.3 (1 pkt) Czy katalizator zmieni stałą równowagi tej reakcji w tej samej T? Uzasadnij.

ZADANIE 05.44 / 5 PKT

Kalorymetria zobojętniania

Zmieszano po 50,0 cm^3 HCl i NaOH, oba 0,500 mol/dm^3, o temperaturze 25,0°C. Wykres pokazuje temperaturę mieszaniny. Przyjmij masę 100 g, c=4,18 J/(g·K), brak strat do chwili maksimum i pomiń pojemność naczynia.



05.44.1 (2 pkt) Oblicz ciepło przejęte przez roztwór.

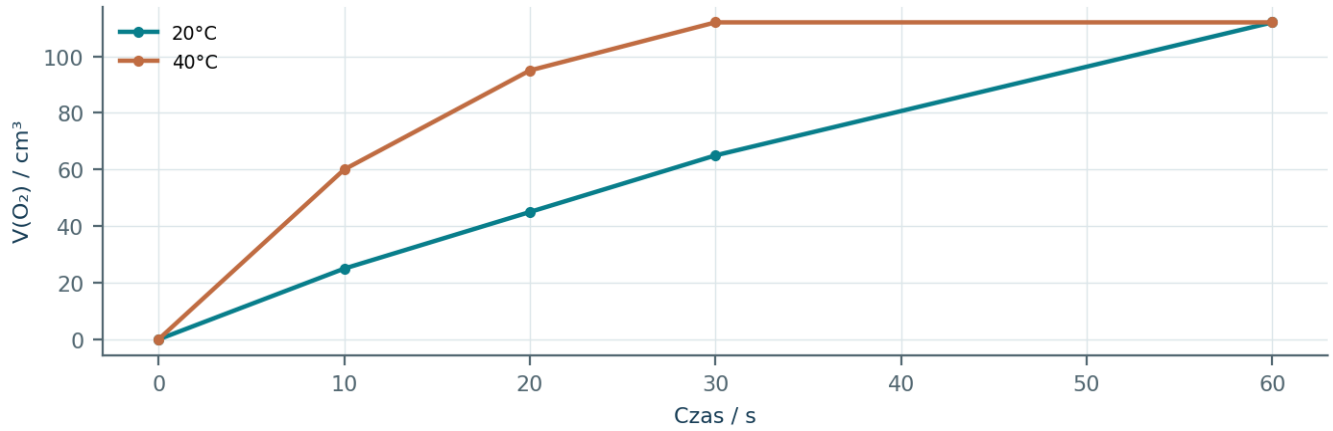
05.44.2 (2 pkt) Oblicz molową entalpię zobojętniania przypadającą na mol powstałej wody.

05.44.3 (1 pkt) Wyjaśnij kierunek błędu, gdy część ciepła uciekła przed maksimum.

ZADANIE 05.45 / 4 PKT

Szybkość a ilość końcowa produktu

Rozkładano po 100 cm^3 roztworu H_2O_2 0,100 mol/dm^3, w 20°C i 40°C. Wykresy odnoszą objętości O 2 do tych samych warunków normalnych. W obu próbach H_2O_2 rozłożył się całkowicie.



05.45.1 (2 pkt) Oblicz średnie szybkości wydzielania gazu w pierwszych 10 s i porównaj je.

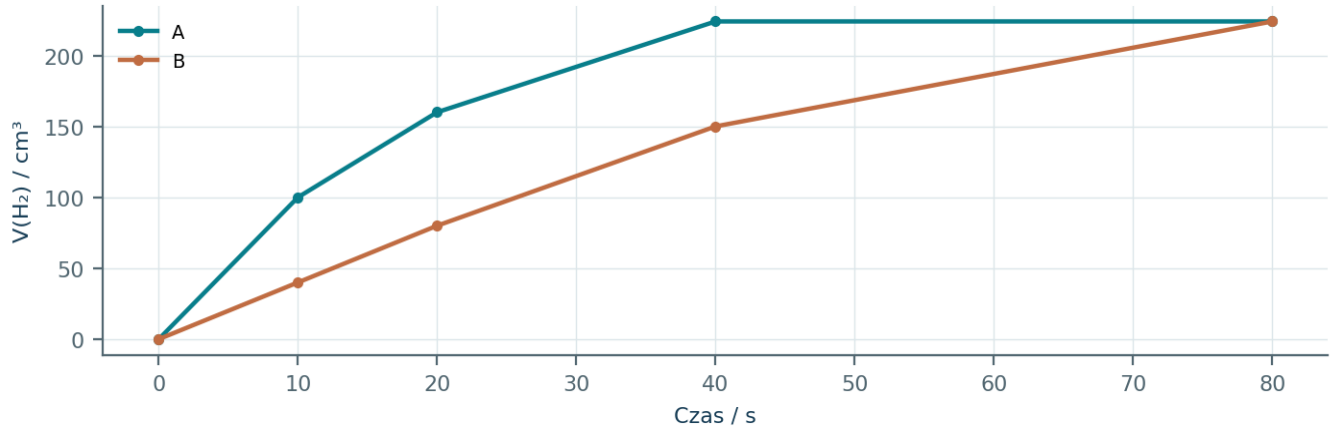
05.45.2 (1 pkt) Sprawdź końcową objętość O 2 na podstawie stechiometrii.

05.45.3 (1 pkt) Dlaczego szybsza reakcja nie dała większej ilości końcowej produktu?

ZADANIE 05.46 / 4 PKT

Rozdrobnienie a przebieg reakcji

Dwie próbki Mg po 0,240 g reagowały z identycznym nadmiarem HCl. Jedna była proszkiem, druga wstążką. Wszystkie objętości suchego H_2 przeliczono na warunki normalne, a pozostałe warunki doświadczenia były jednakowe.



05.46.1 (2 pkt) Przypisz postać Mg do krzywych i uzasadnij.

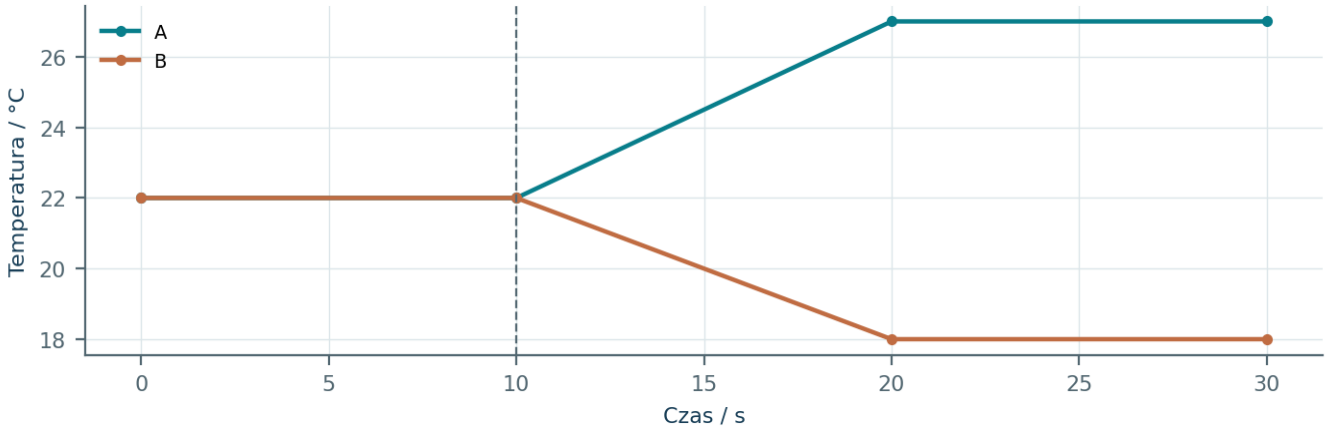
05.46.2 (1 pkt) Sprawdź teoretyczną objętość końcową gazu.

05.46.3 (1 pkt) Wymień dwie zmienne kontrolowane niezbędne do wniosku o wpływie rozdrobnienia.

ZADANIE 05.47 / 4 PKT

Co zmienia termometr?

Do dwóch identycznych naczyń z wodą dodano tę samą liczbę moli substancji A albo B. Wykresy są zarejestrowanymi temperaturami przy jednakowej masie mieszanin i podobnych pojemnościach cieplnych. Pomiń wymianę ciepła z otoczeniem.



05.47.1 (2 pkt) Określ znaki entalpii rozpuszczania A i B z uzasadnieniem przepływem ciepła.

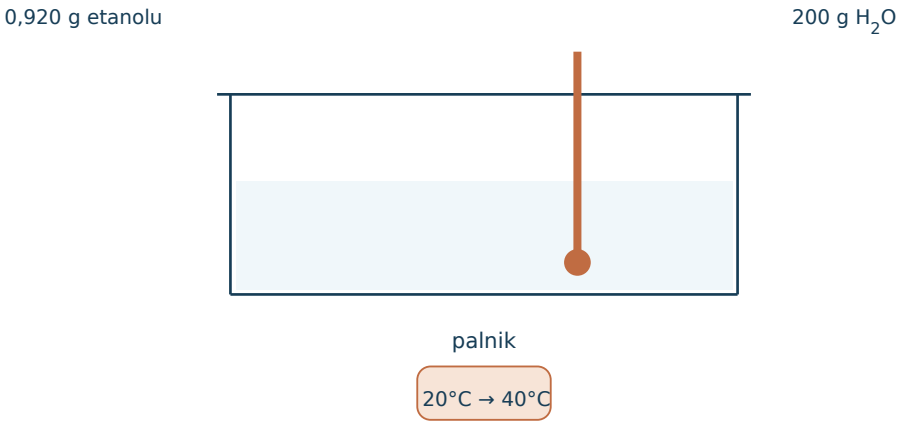
05.47.2 (1 pkt) Jeśli masy i c są jednakowe, oblicz stosunek bezwzględnych efektów cieplnych A: B.

05.47.3 (1 pkt) Czy wykresy pozwalają stwierdzić, która substancja rozpuściła się w większym stopniu? Uzasadnij.

ZADANIE 05.48 / 5 PKT

Spalanie paliwa i odzysk ciepła

W palniku zużyto 0,920 g etanolu, ogrzewając 200 g wody z 20 do 40°C. Przyjmij c_wody=4,18 J/(g·K), M etanolu=46 g/mol oraz entalpię całkowitego spalania -1368 kJ/mol. Schemat wskazuje granice mierzonego układu.



05.48.1 (2 pkt) Oblicz ciepło przejęte przez wodę.

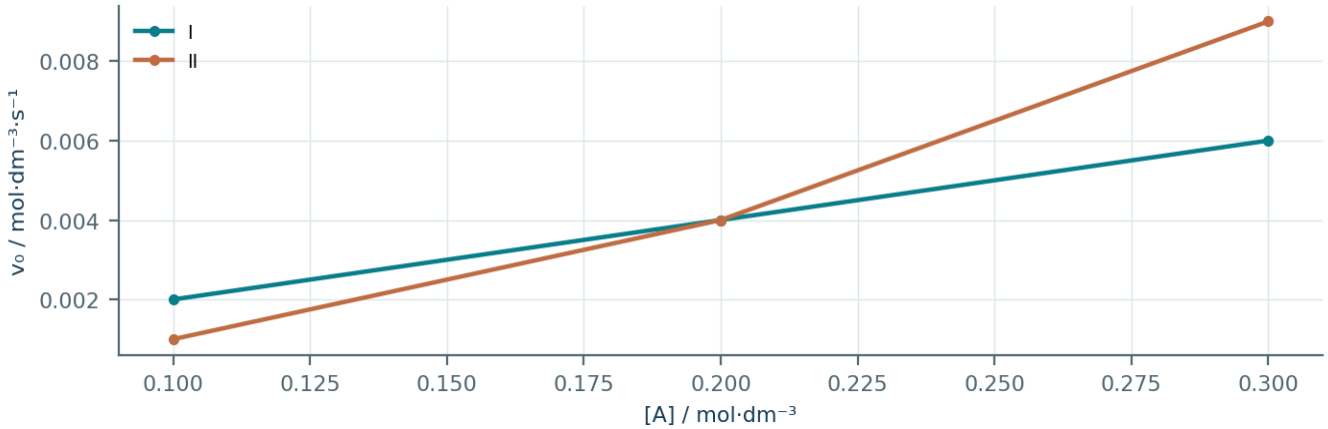
05.48.2 (2 pkt) Oblicz procent energii spalania przejęty przez wodę.

05.48.3 (1 pkt) Podaj dwie przyczyny różnicy między energią spalania a q_wody.

ZADANIE 05.49 / 4 PKT

Rozróżnianie rzędów reakcji

Dla procesów I i II na wykresie przedstawiono v_0 w funkcji początkowego [A]. W obu przypadkach pozostałe czynniki są stałe. Odczyty traktuj jako dokładne dane doświadczalne w podanym modelu.



05.49.1 (2 pkt) Ustal rząd względem A w obu procesach i uzasadnij porównaniem dwóch punktów.

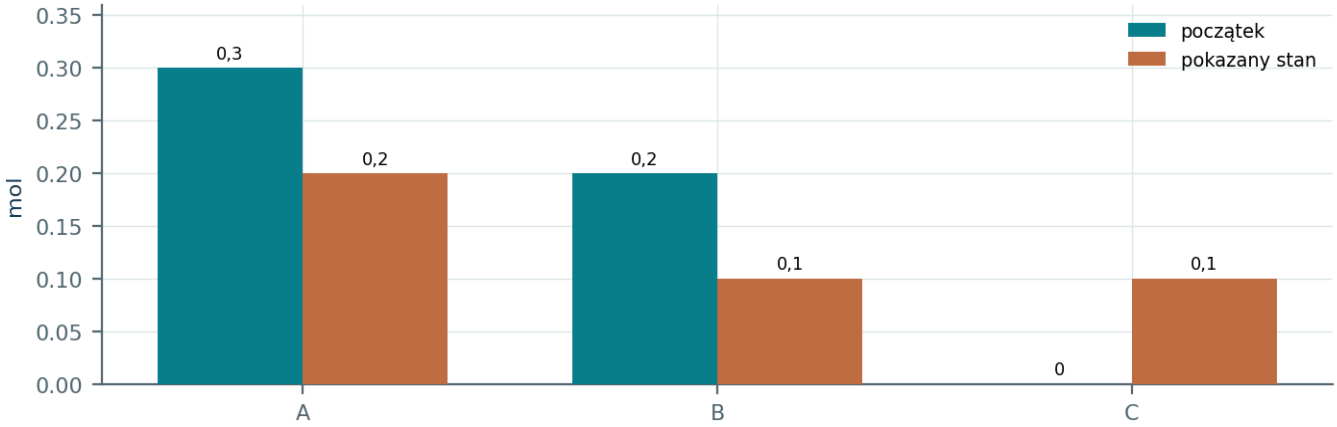
05.49.2 (1 pkt) Oblicz k procesu II i jednostkę.

05.49.3 (1 pkt) Dlaczego sam wykres v(c) nie pozwala wywnioskować całego mechanizmu wieloetapowej reakcji?

ZADANIE 05.50 / 5 PKT

Bilans postępu a szybkość chwilowa

W reaktorze 2,00 dm^3 zachodzi A+B→C, v=k[A][B], k=4,00 $dm^3/(mol \cdot s)$. Początkowo było 0,300 mola A i 0,200 mola B, bez C. Rysunek pokazuje chwilę, gdy utworzyło się 0,100 mola C.



05.50.1 (2 pkt) Oblicz stężenia A i B w pokazanej chwili.

05.50.2 (2 pkt) Oblicz chwilową szybkość i jej stosunek do szybkości początkowej.

05.50.3 (1 pkt) Czy można wyznaczyć rzędy reakcji wyłącznie ze współczynników A+B→C?

06

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Równowaga chemiczna i wydajność przemian

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 65 pkt / Część B: 42 pkt / Razem: 107 pkt

Kc; iloraz reakcyjny; bilans równowagowy; reguła przekory

Pazdro: Część 1, rozdział 8: równowaga chemiczna

Podstawa programowa: IV.6-8

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 107

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

06.01 / 1 pkt

Wyjaśnij, na czym polega dynamiczny charakter równowagi reakcji odwracalnej.

06.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: W równowadze szybkości obu kierunków są równe. B: W równowadze stężenia wszystkich reagentów muszą być równe.

06.03 / 1 pkt

Napisz wyrażenie na Kc dla $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$.

06.04 / 1 pkt

Napisz Kc dla $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$, gdy wszystkie reagenty są gazowe.

06.05 / 1 pkt

Dla $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$ podaj postać Kc w szkolnym zapisie stężeniowym. Wyjaśnij pominięcie ciał stałych.

06.06 / 2 pkt

Dla $H_2+I_2 \rightleftharpoons 2HI$ zmierzono $[H_2]=0{,}20$, $[I_2]=0{,}20$, $[HI]=0{,}80$ mol/dm^3. Oblicz Kc.

06.07 / 2 pkt

Dla $A \rightleftharpoons B$ ustalono $K_c=4{,}0$ i $[A]=0{,}15$ mol/dm^3. Oblicz [B].

06.08 / 2 pkt

Dla 2A⇌B w równowadze [A]=0,20 i [B]=0,10 mol/dm^3. Oblicz Kc.

06.09 / 2 pkt

Dla A+B⇌C, Kc=10. W pewnej chwili [A]=[B]=0,20, [C]=0,10 mol/dm^3. Oblicz Qc i wskaż kierunek przemiany.

06.10 / 2 pkt

Dla A⇌B, Kc=2. Przy [A]=0,10 i [B]=0,50 mol/dm^3 określ kierunek zmian.

06.11 / 2 pkt

Do 1,0 dm^3 wprowadzono 1,0 mol A, bez B. Dla A⇌B, Kc=3. Oblicz stężenia równowagowe.

06.12 / 2 pkt

Dla A+B⇌C początkowo [A]=[B]=1,0 mol/dm^3, [C]=0. W równowadze [C]=0,60 mol/dm^3. Oblicz Kc.

06.13 / 2 pkt

Dla A+B⇌C początkowo stężenia A i B wynosiły 0,50 mol/dm^3, bez C. Kc=8. Wyznacz stężenia równowagowe.

06.14 / 2 pkt

Dla $H_2+I_2 \rightleftharpoons 2HI$ początkowo stężenia H_2 i I_2 wynoszą 1,0 mol/dm^3, bez HI; Kc=4. Oblicz skład równowagi.

06.15 / 2 pkt

W reaktorze 2,0 dm^3 początkowo było 1,0 mol A i 1,0 mol B. Dla $A+B \rightleftharpoons C$ powstało 0,60 mol C. Oblicz Kc.

06.16 / 2 pkt

Dla $N_2+3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ wprowadzono 1,0 mol N_2 i 3,0 mol H_2. W równowadze powstało 1,2 mol NH_3. Oblicz ilości pozostałych substratów i wydajność.

06.17 / 1 pkt

Jak dodanie H_2 wpływa na równowagę syntezy NH_3 w stałej T i V?

06.18 / 1 pkt

Jak usuwanie NH_3 z mieszaniny wpływa na stopień przereagowania N_2 i H_2?

06.19 / 1 pkt

Jak sprężenie mieszaniny $N_2+3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ w stałej T wpływa na równowagę?

06.20 / 1 pkt

Jak sprężenie mieszaniny $H_2+I_2 \rightleftharpoons 2HI$ w stałej T wpływa na równowagę gazową idealną?

06.21 / 1 pkt

Reakcja syntezy NH_3 jest egzotermiczna. Jak ogrzanie wpływa na wydajność równowagową?

06.22 / 1 pkt

Dla reakcji endotermicznej w prawo określ wpływ ogrzania na Kc.

06.23 / 1 pkt

Które działania zmieniają Kc: dodanie substratu, zmiana temperatury, dodanie katalizatora?

06.24 / 1 pkt

Wyjaśnij, dlaczego katalizator nie zwiększa równowagowej wydajności syntezy amoniaku.

06.25 / 1 pkt

Do równowagi gazowej dodano argon w stałej V i T. Czy skład równowagi gazów idealnych się zmieni?

06.26 / 2 pkt

Do $N_2+3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ dodano gaz obojętny przy stałym ciśnieniu całkowitym i T. Wyjaśnij zmianę objętości i kierunek przesunięcia równowagi idealnej.

06.27 / 1 pkt

Czy dodanie $CaCO_3(s)$ zmieni równowagę $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s)+CO_2(g)$, gdy obie fazy stałe już są obecne i T jest stała?

06.28 / 1 pkt

Czy duża wartość Kc informuje, że reakcja musi przebiegać szybko?

06.29 / 2 pkt

Dla reakcji $A \rightleftharpoons B$ stała wynosi 5. Podaj stałą dla $B \rightleftharpoons A$ oraz $2A \rightleftharpoons 2B$.

06.30 / 2 pkt

Reakcje A⇌B i B⇌C mają stałe 2 i 3. Korzystając z wyrażeń stężeniowych, wyznacz stałą A⇌C.

06.31 / 2 pkt

$NO_2(g)$ jest brunatny, $N_2O_4(g)$ bezbarwny; $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$ ma $\Delta H<0$. Przewidź zmianę barwy po ochłodzeniu zamkniętej próbki i wyjaśnij.

06.32 / 2 pkt

Dla $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$ po sprężeniu próbka najpierw ciemnieje, a potem częściowo blednie. Wyjaśnij oba etapy.

06.33 / 2 pkt

Dla A⇌B początkowo 0,40 mol A i 0,10 mol B, $V=1\ dm^3$, $K_c=1,5$. Oblicz skład równowagi.

06.34 / 2 pkt

Dla A+B⇌2C początkowo po 1 molu A i B, bez C. W równowadze pozostało 0,25 mola A. Oblicz K_c bez znajomości objętości.

06.35 / 1 pkt

Na wykresie [A](t) osiąga plateau. Czy sam taki wykres dowodzi równowagi odwracalnej? Uzasadnij.

06.36 / 2 pkt

W równowadze $Fe^{3+} + SCN^- \rightleftharpoons FeSCN^{2+}$ produkt jest czerwony. Przewidź skutek dodania Fe^{3+} i osobno usunięcia SCN^- przez strącanie.

06.37 / 2 pkt

Dlaczego w syntezie amoniaku stosuje się podwyższone ciśnienie i temperaturę będącą kompromisem? Odpowiedz oddzielnie dla obu parametrów.

06.38 / 1 pkt

Czy w zamkniętym układzie po osiągnięciu równowagi reakcje chemiczne ustają?

06.39 / 2 pkt

Kc reakcji egzotermicznej w prawo wynosi 20 w T_1 i 5 w T_2. Która temperatura jest wyższa? Uzasadnij.

06.40 / 4 pkt

W 1,0 dm^3 umieszczono po 1,0 mola A i B, bez C. Dla A+B⇌2C w równowadze [C]=1,2 mol/dm^3. Reakcja w prawo jest egzotermiczna. a) Oblicz [A] i [B]. b) Oblicz Kc. c) Oceń wpływ dwukrotnego zmniejszenia V w stałej T na skład równowagi gazów idealnych. d) Oceń wpływ ogrzania na Kc.

Część B / Problemy maturalne

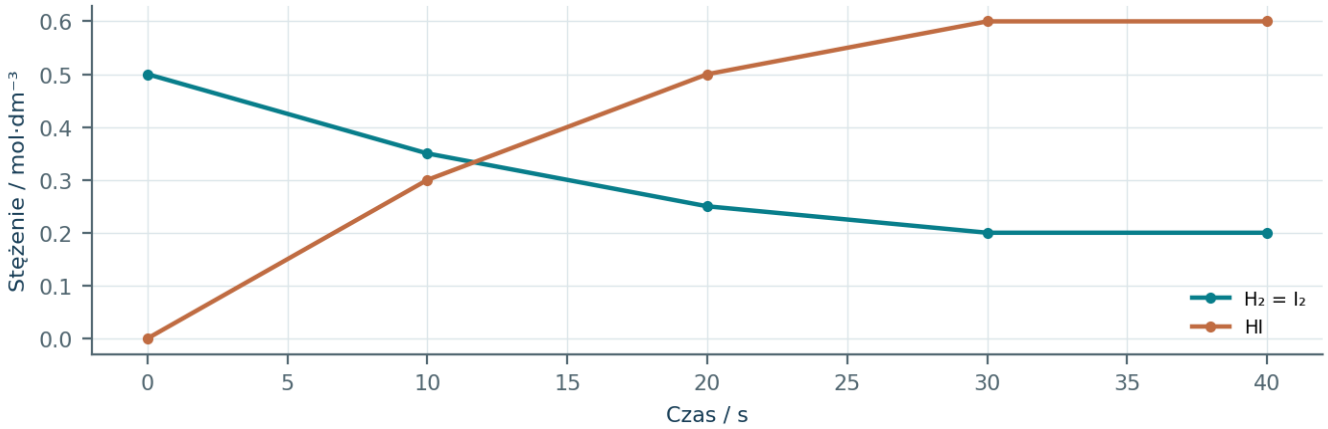
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 06.41 / 5 PKT

Odczyt składu równowagowego

W zamkniętym reaktorze zachodzi $H_2 + I\ 2 \rightleftharpoons 2HI$. Wykres pokazuje stężenia w stałej temperaturze i objętości. Po 30 s układ osiąga równowagę. Po jej ustaleniu dodano wyłącznie H_2, zwiększając jego stężenie do 0,400 mol/dm^3.



06.41.1 (2 pkt) Oblicz Kc przed zaburzeniem.

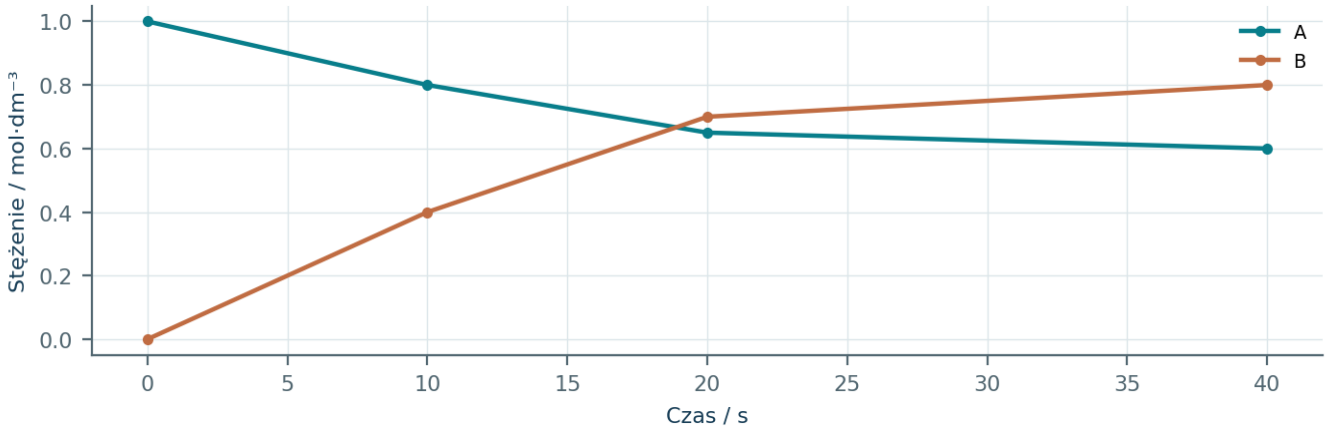
06.41.2 (2 pkt) Oblicz Qc bezpośrednio po dodaniu H_2 i wskaż kierunek przemiany.

06.41.3 (1 pkt) Czy nowy stan równowagi ma inną wartość Kc? Uzasadnij.

ZADANIE 06.42 / 4 PKT

Zmiana liczby moli gazów

Reakcja A(g)⇌2B(g) przebiega w stałej objętości 1,00 dm^3. Wykres przedstawia dochodzenie do równowagi; początkowo obecne było tylko A. Po ustaleniu równowagi objętość nagle zmniejszono dwukrotnie przy stałej T.



06.42.1 (2 pkt) Oblicz Kc i procent przemiany A przed sprężeniem.

06.42.2 (1 pkt) Określ, ile razy zmienia się Qc w chwili sprężenia.

06.42.3 (1 pkt) Przewidź dalszy kierunek reakcji i uzasadnij Qc albo liczbą moli gazu.

ZADANIE 06.43 / 5 PKT

Brunatnienie podczas ogrzewania

W jednakowych, zamkniętych kolbach ustala się $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$. Początkowo w każdej $[N_2O_4]=0{,}500$ mol/dm^3, bez NO_2. NO_2 jest brunatny, N_2O_4 bezbarwny. Odczytane równowagowe $[NO_2]$ wynoszą 0,200 w T_1 i 0,400 mol/dm^3 w wyższej T_2.



06.43.1 (2 pkt) Oblicz równowagowe $[N_2O_4]$ w obu kolbach.

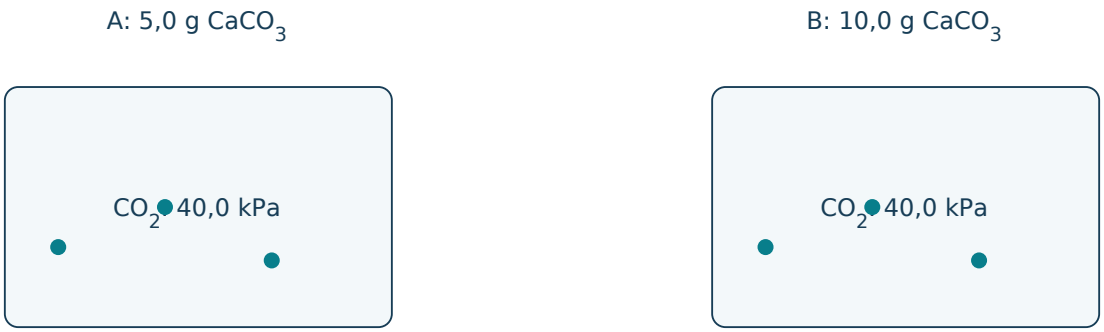
06.43.2 (2 pkt) Oblicz Kc dla obu temperatur.

06.43.3 (1 pkt) Określ znak ΔH dysocjacji N_2O_4 i wyjaśnij wniosek z barwy.

ZADANIE 06.44 / 4 PKT

Równowaga z fazami stałymi

W dwóch reaktorach po 1,00 dm^3 w 600 K znajduje się $CaCO_3$(s), CaO(s) i CO_2(g). Ciśnienie równowagowe CO_2 wynosi w obu 40,0 kPa. Masy wprowadzonych $CaCO_3$: A 5,0 g, B 10,0 g; w obu po reakcji pozostają obie fazy stałe.



06.44.1 (1 pkt) Zapisz reakcję i wyrażenie Kc.

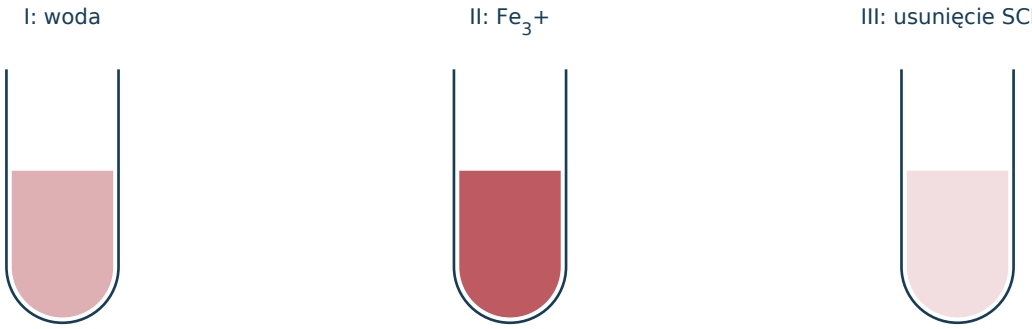
06.44.2 (2 pkt) Oblicz n(CO_2) w każdej kolbie, R=8,31 kPa·dm^3/(mol·K).

06.44.3 (1 pkt) Dlaczego podwojenie masy stałego $CaCO_3$ nie podwoiło ciśnienia równowagowego?

ZADANIE 06.45 / 4 PKT

Badanie przesunięcia równowagi barwnej

Dla $Fe^{3+}+SCN^{-}\rightleftharpoons FeSCN^{2+}$ produkt ma czerwoną barwę. Do trzech jednakowych próbek równowagowych dodano: I wodę, II niewielką porcję Fe^{3+}, III odczynnik selektywnie usuwający SCN^{-} do osadu. Rysunek koduje końcowe intensywności barwy.



06.45.1 (2 pkt) Wyjaśnij wzmocnienie barwy w II oraz osłabienie w III regułą przekory.

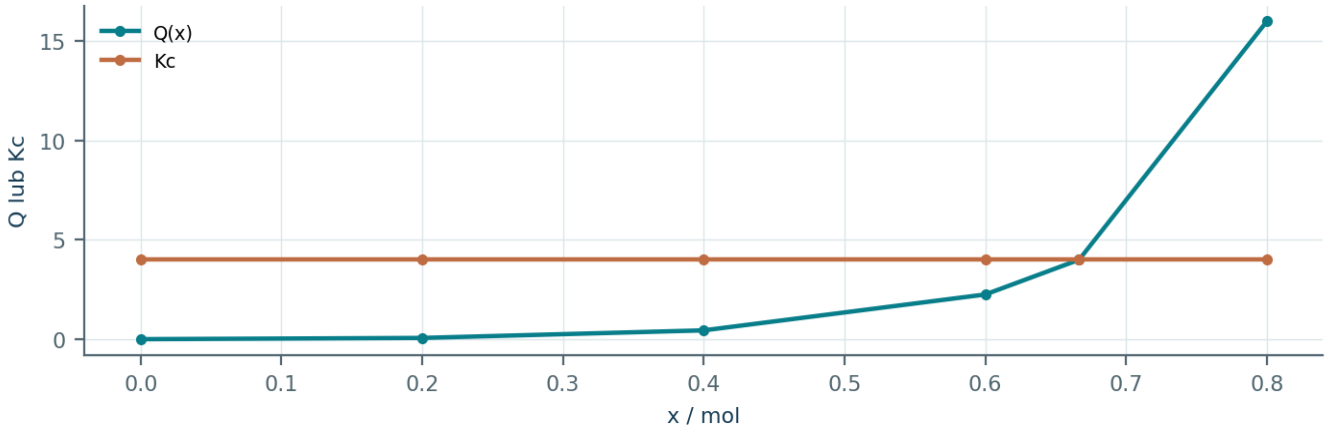
06.45.2 (1 pkt) Czy samo blednięcie próby I dowodzi przesunięcia równowagi w lewo? Wyjaśnij problem pomiaru.

06.45.3 (1 pkt) Jak zmieni się Kc we wszystkich próbach, jeśli T pozostaje taka sama?

ZADANIE 06.46 / 4 PKT

Graficzne rozwiązanie bilansu estryfikacji

Dla kwasu+alkoholu⇌estru+wody początkowo jest po 1,00 mola kwasu i alkoholu, bez produktów. W jednej fazie i stałej objętości $Q(x)=x^2/(1-x)^2$. Na wykresie porównano Q(x) z Kc=4,00.



06.46.1 (2 pkt) Odczytaj i potwierdź algebraicznie ilość estru w równowadze.

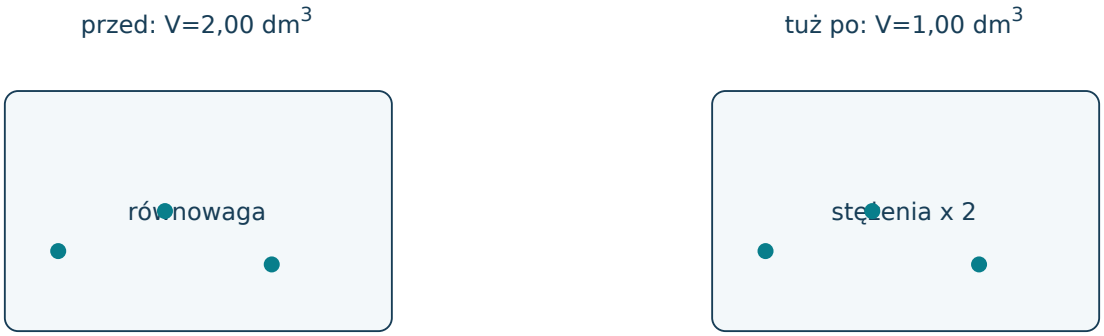
06.46.2 (1 pkt) Oblicz wydajność równowagową i ilość pozostałego kwasu.

06.46.3 (1 pkt) Wyjaśnij, jak selektywne usuwanie wody zmieni wydajność, a jak wartość Kc w stałej T.

ZADANIE 06.47 / 4 PKT

Sprężanie układu syntezy SO_3

Reakcja $2SO_2(g)+O\ 2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ jest egzotermiczna. Schemat porównuje układ tuż przed i tuż po zmniejszeniu objętości z 2,00 do 1,00 dm^3 bez zmiany T. W krótkiej chwili sprężenia ilości reagentów jeszcze się nie zmieniły.



06.47.1 (2 pkt) Napisz Kc i określ stosunek Qc po sprężeniu do poprzedniego Kc.

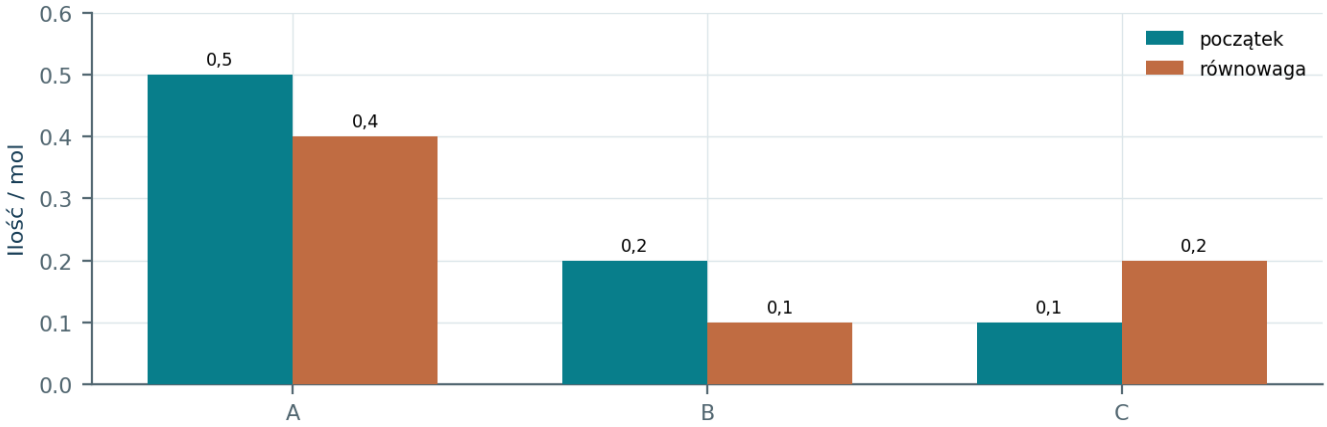
06.47.2 (1 pkt) Wskaż kierunek dochodzenia do nowej równowagi.

06.47.3 (1 pkt) Jak wzrost temperatury wpłynie na równowagową zawartość SO_3? Uzasadnij.

ZADANIE 06.48 / 4 PKT

Bilans przy niestechiometrycznych ilościach

Dla A+B⇌C wykres zestawia ilości reagentów przed i po reakcji. Objętość roztworu wynosi 1,00 dm^3 i nie zmienia się. Wszystkie reagenty znajdują się w jednej fazie.



06.48.1 (1 pkt) Potwierdź zgodność zmian ilości z równaniem reakcji.

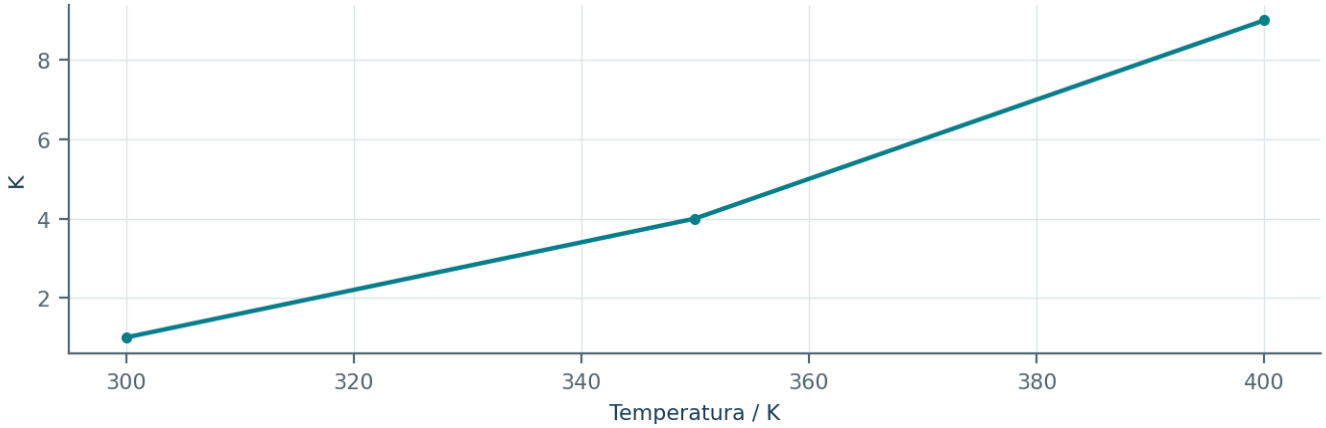
06.48.2 (2 pkt) Oblicz Kc i Qc dla mieszaniny początkowej.

06.48.3 (1 pkt) Dlaczego nie wolno założyć [A]równ=[B]równ tylko dlatego, że współczynniki są równe?

ZADANIE 06.49 / 4 PKT

Stała równowagi a temperatura

Na wykresie przedstawiono K reakcji A⇌B w trzech temperaturach. Rozważ wyłącznie wpływ T na równowagę; nie podano danych pozwalających wyznaczyć szybkość reakcji.



06.49.1 (2 pkt) Określ znak entalpii reakcji w prawo i uzasadnij.

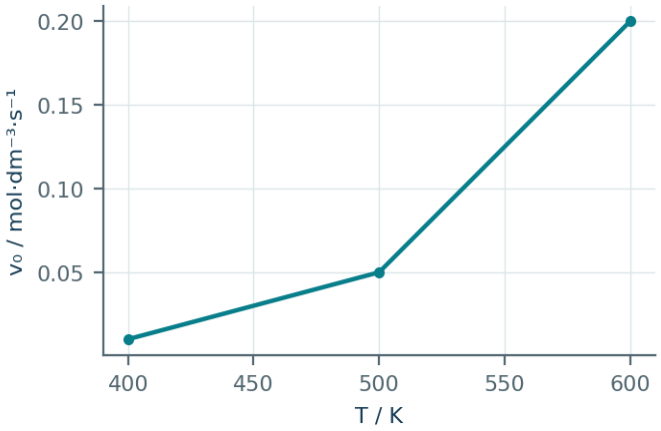
06.49.2 (1 pkt) Oblicz w 350 K stałe dla B⇌A oraz 2A⇌2B.

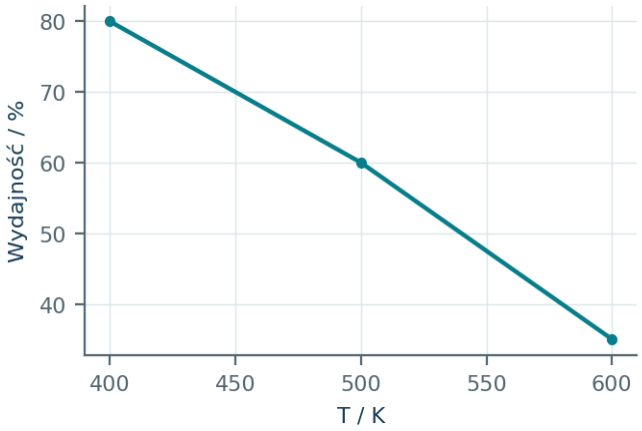
06.49.3 (1 pkt) Czy większe K w 400 K dowodzi, że czas dojścia do równowagi jest dziewięciokrotnie krótszy niż w 300 K?

ZADANIE 06.50 / 4 PKT

Kompromis technologiczny

Dla egzotermicznej syntezy w stałym ciśnieniu podano dwa niezależne zestawy danych. Wraz z temperaturą zmieniają się szybkość początkowa oraz równowagowa wydajność. Skale obu wykresów są różne.





06.50.1 (2 pkt) Porównaj skutki zwiększenia T z 400 do 600 K dla obu wielkości.

06.50.2 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego wysoka temperatura nie maksymalizuje jednocześnie obu kryteriów.

06.50.3 (1 pkt) Jak zastosowanie katalizatora może pomóc przy niższej T i czego nie zmieni?